



UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT

Departamenti për Gjeodezi, Gjeoinformacion, Observimet e Tokës dhe
Hapësirës

PUNIM DIPLOME

**TEMA: Modelimi i të dhënave dhe krijimi i hartës digjitale për rrjetin e
ujës-jellësit**

KANDIDATI:

Valon Sejdiu

MENTORI:

Prof.Asst.Dr. Besim Ajvazi

Prishtinë, Shkurt 2026

Abstrakt

Ky punim diplome trajton modelimin e të dhënave dhe krijimin e hartave digjitale për rrjetin e ujësjellësit në një zonë të caktuar të qytetit të Ferizajt, përkatësisht në lagjen e re. Qëllimi kryesor i punimit ka qenë ndërtimi i një gjeodatabase funksionale dhe krijimi i hartave tematike që mundësojnë menaxhim, analizë dhe vizualizim të avancuar të rrjetit të ujësjellësit. Në kuadër të punimit janë grumbulluar dhe përpunuar të dhëna hapësinore dhe atributore, të ndara në tri grupe kryesore: të dhënat e rrjetit të ujësjellësit (gypacionet dhe ujëmatësit), të dhënat për ndërtesat dhe konsumatorët, si dhe të dhënat e rrugëve. Duke përdorur platformën QGIS, janë krijuar shtresa të veçanta (shapefile) për secilin element, me atributet përkatëse dhe lidhjet logjike ndërmjet tyre. Si rezultat i këtij punimi janë krijuar disa harta tematike digjitale, përfshirë hartën kryesore të rrjetit të ujësjellësit, hartën e humbjeve, hartën e borgjeve dhe hartën e përdorimit. Rrjeti i ujësjellësit përfshin një gyp furnizimi, katër gypa shpërndarës dhe njëzet e nëntë gypa lidhës, si dhe ujëmatës zonalë, kolektivë dhe individualë, të pozicionuar gjeometrikisht në përputhje me rrjetin ekzistues të ujësjellësit. Në kuadër të analizave janë përdorur të dhëna jo reale, të simuluar për qëllime akademike, për të paraqitur konsumin, humbjet dhe borgjet e ujit, duke demonstruar funksionalitetin e sistemit të ndërtuar. Ky punim përbën një bazë të mirë dhe të qëndrueshme për zhvillime të mëtejshme në menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit, veçanërisht për Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit “Bifurkacioni” në Ferizaj. Gjeodatabase dhe hartat digjitale të krijuara mund të shërbejnë si platformë fillestare për monitorim, planifikim, analizë të humbjeve dhe transparencë ndaj konsumatorëve, si dhe për integrim të mundshëm në sisteme online dhe aplikime të ardhshme në nivel institucional dhe publik.

Përmbajtja

1. Hyrje	6
2. Problematika e menaxhimit të ujësjesve	6
2.1 Kadastri i përvojave të ujësjesit në Kosovë	6
3. Qëllimi dhe objektivat e punimit	7
3.1 Qëllimi i punimit	7
3.2 Objektivat e punimit	7
4. Grumbullimi i të dhënave	8
4.1 Të dhënat primare	8
4.2 Të dhënat sekondare	8
5. Modelimi i të dhënave dhe klasifikimi i komponenteve të sistemit	10
5.1 Grupi i parë: Të dhënat e rrjetit ujësjesit	11
5.1.1 Të dhënat teknike të rrjetit të ujësjesit	11
5.2 Grupi i dytë: Të dhënat për ndërtesat, shtëpitë dhe konsumatorët ose pronarët	19
5.2.1 Ndërtesat dhe shtëpitë së bashku me konsumatorët ose pronarët	19
5.3 Grupi i tretë: Të dhënat e rrugëve dhe orientimit territorial	24
5.3.1 Të dhënat e rrugëve	24
6. Krijimi i hartave digjitale	26
6.1 Modelimi i shenjave hartografike	27
6.2 Dimenzionimi i shenjave hartografike	27
6.3 Modelimi i numrave dhe shkronjave	28
7. Simbologjia e përdorur	29
7.1 Simbolet poligonale (objekte ndërtimore)	29
7.2 Simbolet lineare të rrjetit të gypave	32
7.3 Simbolet e ujëmatësve	34
8. Rezultatet dhe përfundimet	38
9. Shtojcat	41
9.1 Shtojca 1: Rrjeti i ujësjesit Ferizaj (Lagjja e Re)	42
9.2 Shtojca 2: Rrjeti i ujësjesit Ferizaj (Lagjja e Re) Harta e humbjeve	43
9.3 Shtojca 3: Rrjeti i ujësjesit Ferizaj (Lagjja e Re) Harta e borgjeve	44
9.3 Shtojca 4: Rrjeti i ujësjesit Ferizaj (Lagjja e Re) Harta e përdorimit	45
10. Literatura	46

Lista e figurave

Figura 4.1 Të dhënat e marra për objektet direkt nga tereni (zona)	9
Figura 5.1. Gypat lidhës me atributet e plotësuara	13
Figura 5.2. Rrjeti i gypacioneve me ujëmatësit zonal të vendosur brenda	14
Figura 5.3. Ujëmatës zonal HELIX H4000 WOLTMANN	14
Figura 5.4. Krijimi i shapefile ujëmatës kolektiv, gjeometria, sistemi koordinativ	16
Figura 5.5. Vendosja e ujës-jellësave kolektiv përgjatë ndërtesave	16
Figura 5.6. Vendosja e ujëmatësve individual përgjatë pjesës së ndërtesë dhe shtëpive	18
Figura 5.7. Ujëmatës individual mekanik (Multi jet)	18
Figura 5.2.1. Krijimi i shtresës për ndërtesat	19
Figura 5.2.2. Tabela me ndërtesat e krijuara së bashku me atributet e tyre	20
Figura 5.2.3 Ndërtesat e krijuara si poligon tek shapefile përkatës në QGIS	21
Figura 5.2.4. Pjesët e ndërtesës në kuadër të katit 1 së bashku me tabelën e attributeve	21
Figura 5.2.5. ID_Pronari e krijuar si fushë tek pjesët e ndërtesave	22
Figura 5.2.6. Shtëpitë dhe tabela me attribute	23
Figura 5.3.1. Fushat e krijuara “Emri dhe Kategoria” si attribute që lidhen me rrugët	24
Figura 5.3.2. Atributet e plotësuara të rrugëve pas krijimit të fushave	25
Figura 5.3.3. Rrjeti i rrugëve së bashku me tabelën e attributeve	26
Figura 6.1. Modelimi i numrave dhe shkronjave për paraqitje në hartë	29
Figura 7.1.1. Krijimi i shtresës për ndërtesat	30
Figura 7.1.2. Simbologjia e zgjedhur për ndërtesat	30
Figura 7.1.3. Simbologjia e zgjedhur për ndërtesat	31
Figura 7.1.4. Shtëpitë e krijuara si shapefile dhe simbologjia e zgjedhur	31
Figura 7.2.1. Gypi i furnizimit dhe simbolika për gypat furnizues	32
Figura 7.2.2. Emërtimi ose përshkrimi i vendosur përgjate gypit të furnizimit	33
Figura 7.2.3. Gypat shpërndarës dhe simbologjia për gypat shpërndarës	33
Figura 7.2.4. Gypat lidhës dhe simbolika për gypat lidhës	34
Figura 7.3.1. Krijimi i Layerit-shapefile për ujëmatësin zonal	35
Figura 7.3.2. Krijimi i shapefile ujëmatës zonal, gjeometria, sistemi koordinativ	35

Figura 7.3.3. Simbologjia e ujëmatësit zonal	36
Figura 7.3.4. Simbologjia e ujëmatësit kolektiv	36
Figura 7.3.5. Simbologjia për ujësjellësin individual i krijuar tek Figma	37
Figura 7.3.6. Rregullimi i simbolikës tek ujëmatësi individual i eksportuar nga Figma	38
Figura 8.1. Ujëmatësit zonal sasitë e matura, inkasuara dhe sasitë e humbura	39
Figura 8.2. Legjenda e hartës së përdorimit me objektet e filtruara	39

Lista e tabelave

Tabela 1. Lidhshmëria ose marrëdhëniet mes shtresave që do krijohen	10
Tabela 2. Fushat e attributeve të krijuara për gypat shpërndarës	12
Tabela 3. Fushat atributore të krijuara për gypat lidhës	12
Tabela 4. Atributet e krijuara për ujëmatësit kolektiv	15
Tabela 5. Atributet e krijuara për ujëmatësit individual	17
Tabela 6. Atributet e krijuara për ndërtesat	20
Tabela 7. Atributet e krijuara për pjesët e ndërtesave	22
Tabela 8. Fushat e krijuara për shtresën shtëpitë	23
Tabela 9. Shenjat hartografike të krijuara tek <i>Figma</i>	34

Kapitulli 1: Hyrje

Menaxhimi i burimeve ujore përfaqëson një nga sfidat më komplekse dhe strategjike të shoqërisë bashkëkohore. Uji i pijshëm është burim jetik për jetën njerëzore, zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin social. Në këtë kontekst, infrastruktura e ujësjellësit përbën një aset kritik publik, i cili kërkon menaxhim të kujdesshëm, monitorim të vazhdueshëm dhe mirëmbajtje afatgjatë. Në shumë vende në zhvillim, përfshirë rajonin e Ballkanit, sistemet e ujësjellësit karakterizohen nga rrjete të vjetruara, dokumentacion jo i plotë teknik, humbje të larta të ujit dhe vështirësi serioze në procesin e inkasimit. Mungesa e një kadastri digjital të azhurnuar e bën të vështirë identifikimin e problemeve në rrjet dhe planifikimin efikas të investimeve. Zhvillimi i gjeoshkencave dhe veçanërisht i Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS), ka hapur perspektiva të reja për menaxhimin modern të infrastrukturës ujore. Web GIS aplikacionet ofrojnë mundësinë e integritetit të të dhënave hapësinore, teknike dhe financiare në një platformë të vetme, të aksesueshme në kohë reale nga përdorues të ndryshëm. Kjo temë diplome fokusohet në modelimin e të dhënave dhe krijimin e një harte digjitale për rrjetin e ujësjellësit, në bazë të së cilës kanë derivuar edhe hartat e tjera që i kam përgaditur duke përdorur mjete GIS për strukturimin, analizimin dhe vizualizimin e të dhënave hapësinore dhe atributive. Përmes këtij procesi mundësohet një pasqyrë e saktë e elementeve të rrjetit, si tubacionet, nyjet dhe konsumatorët, duke krijuar bazë të qëndrueshme për menaxhim, mirëmbajtje dhe planifikim të mëtejshëm të sistemit të ujësjellësit.

Kapitulli 2: Problematika e menaxhimit të ujësjellësve

Menaxhimi tradicional i ujësjellësve shpesh bazohet në dokumentacion analog, harta të vjetruara dhe baza të dhënash të fragmentuara. Kjo situatë krijon vështirësi në monitorimin e rrjetit, identifikimin e defekteve dhe analizën e humbjeve. Humbjet e ujit ndahen në dy kategori kryesore: humbje teknike dhe humbje komerciale. Humbjet teknike shkaktohen nga rrjedhjet në gypa, nyje dhe valvula, ndërsa humbjet komerciale lidhen me lidhje ilegale, matje jo të sakta dhe mungesë inkasimi. Në mungesë të analizave hapësinore, lokalizimi i këtyre problemeve bëhet i vështirë dhe joefikas. Një problem tjetër i rëndësishëm është identifikimi i konsumatorëve me borxhe të larta. Shpesh mungon informacioni i saktë mbi vendndodhjen e tyre, gjë që e vështirëson punën e ekipeve të inkasimit në terren.

2.1 Kadastri i përvojave të ujësjellësit në Kosovë

Kadastri i përcjellësve të ujësjellësit paraqet sistemin e dokumentimit dhe menaxhimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë në aspektin teknik dhe hapësinor (GIS). Qëllimi i këtij sistemi është të sigurojë të dhëna të sakta për tubacionet, pajisjet matëse, konsumatorët dhe objektet e rrjetit, me qëllim planifikimin, mirëmbajtjen dhe operimin efikas të ujësjellësit. Në Kosovë, ky kadastrë nuk është ende i unifikuar si sistem shtetëror. Aktualisht, të dhënat mbahen kryesisht nga kompanitë rajonale të ujësjellësit për nevoja operative, ndërsa komunat dhe Agjencia Kadastrale e Kosovës nuk menaxhojnë një platformë të përbashkët për infrastrukturën teknike. Si pasojë, vërehet mungesë standardizimi në formatet grafike, atributet teknike dhe protokollat e përditësimit

të të dhënave. Të dhënat e kadastrale të ujësjellësit përbëhen nga dy komponentë kryesorë: (1) të dhënat gjeohapësinore, të cilat tregojnë pozicionin dhe gjeometrinë e elementeve të rrjetit, dhe (2) të dhënat atributive, të cilat përshkruajnë parametrat teknikë si diametri, materiali, viti i instalimit, presioni, lloji i konsumatorit dhe statusi operativ. Në vende të BE-së kadastri i ujësjellësit është pjesë e sistemit më të gjerë të Utility Cadastre, i cili mbulon infrastrukturën nëntokësore dhe mbitokësore dhe përfshihet në standardet e INSPIRE dhe ISO për të dhënat gjeohapësinore. Punimi i kësaj teme kontribuon në këtë drejtim, duke realizuar modelimin e një segmenti të rrjetit të ujësjellësit në Ferizaj, me ndarjen e të dhënave sipas entiteteve të sistemit, definimin e attributeve dhe krijimin e hartës digjitale në mjedis GIS, të cilat paraqesin qasjen drejt krijimit të një kadastri teknik të ujësjellësit në nivel lokal.

Kapitulli 3: Qëllimi dhe objektivat e punimit

3.1 Qëllimi i punimit

Qëllimi kryesor i këtij punimi është krijimi i një harte digjitale për rrjetin e ujësjellësit për një zonë të caktuar studimi, e cila në rastin konkret përfshin një zonë urbane të qytetit të Ferizajt. Përmes përdorimit të sistemeve të informacionit gjeografik (GIS), synohet ndërtimi i një baze të strukturuar të të dhënave hapësinore dhe atributive, e cila mundëson paraqitje të saktë dhe menaxhim efikas të elementeve të rrjetit të ujësjellësit.

Pas krijimit të hartës bazë të rrjetit të ujësjellësit, objektivi i punimit është edhe zhvillimi i hartave derivuese tematike, të cilat shërbejnë për analiza dhe interpretime të mëtejshme të të dhënave. Ndër këto harta përfshihen:

- harta për detektimin e zonave me humbjet më të mëdha të ujit,
- harta e borxheve, e organizuar sipas niveleve të pjesëve të ndërtesave dhe kateve përkatëse, së bashku me shtëpitë individuale,
- si dhe harta që paraqesin objektet afariste/ lokalet kundrejt atyre të banimit (amvisëri), të lidhura me rrjetin e ujësjellësit.

3.2 Objektivat e punimit

Objektivat e këtij punimi përfshijnë ndërtimin e një kadastri digjital të rrjetit përçues të ujit në përputhje me qëllimin kryesor të punimit. Të modelohen dhe strukturohen të dhënat hapësinore dhe atributive për rrjetin e ujësjellësit, duke ndërtuar një bazë të dhënash të qëndrueshme dhe të standardizuar, e përshtatshme për analiza të mëvonshme dhe publikim online. Pastaj krijimi i hartës digjitale bazë të rrjetit të ujësjellësit, e cila përfshin elementet kryesore si gypat e furnizimit, gypat shpërndarës, nyjet, ujëmatësit zonal, kolektiv dhe individual, si dhe konsumatorët përkatës. Zhvillimin e hartave që i kemi si qëllim dhe përgatitjen e të dhënave për publikim përmes GeoServer, duke mundësuar shpërndarjen e të dhënave hapësinore në formate standarde (WMS, WFS), për përdorim të hapur dhe ndërveprues. Vizualizimi dhe analiza hapësinore përmes

OpenLayers, me synim krijimin e një platforme webGIS ku përdoruesit mund të eksplorojnë rrjetin e ujësjellësit dhe informacionet përkatëse në mënyrë interaktive.

Kapitulli 4: Grumbullimi i të dhënave

Grumbullimi i të dhënave paraqet një fazë thelbësore në realizimin e këtij punimi të diplomës, pasi cilësia dhe saktësia e modelimit të rrjetit të ujësjellësit varen drejtpërdrejt nga burimi, besueshmëria dhe mënyra e përpunimit të të dhënave. Në kuadër të këtij punimi, janë përdorur të dhëna gjeohapësinore dhe atributore, të cilat janë mbledhur nga burime të ndryshme institucionale dhe nga puna direkte në terren. Në bazë të origjinës dhe mënyrës së sigurimit, të dhënat janë ndarë në të dhëna primare dhe të dhëna sekondare, gjë që mundëson një qasje më të strukturuar dhe transparente në procesin e modelimit të rrjetit të ujësjellësit.

4.1 Të dhënat primare

Të dhënat primare përfshijnë informacionet e siguruar nga burime institucionale dhe materialet ekzistuese, të cilat janë përdorur si bazë për ndërtimin e modelit të rrjetit të ujësjellësit. Një pjesë e konsiderueshme e të dhënave për rrjetin e gypacioneve të ujësjellësit është marrë nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” Ferizaj, duke përfshirë gypat furnizues, shpërndarës dhe lidhës duke përfshirë edhe shtrirjen e këtyre gypave brenda zonës që e kam zgjedhur për ta bërë punimin. Një pjesë e rrjetit të ujësjellësit, konkretisht lidhjet që mungonin në të dhënat ekzistuese, është plotësuar ose shtuar duke u bazuar në objektet reale të pranishme në terren dhe në logjikën funksionale të rrjetit për shpërndarjen e ujit. Po ashtu, nga kjo kompani janë siguruar informacione teknike mbi materialin e gypave, thellësinë e vendosjes, dimensionet, vitin e instalimit dhe kapacitetin e tyre. Të dhënat për ujëmatësit zonalë, kolektivë dhe individualë, përfshirë tipet e ujëmatësve që përdoren nga kompania në këtë zonë, janë marrë gjithashtu nga KRU “Bifurkacioni”. Po ashtu, një pjesë e ujëmatësve të lartëcekur janë shtuar në mënyrë të kontrolluar me qëllim të përfaqësimit sa më real të sistemit të furnizimit me ujë në zonën e studimit.

4.2 Të dhënat sekondare

Të dhënat sekondare përfshijnë të gjitha informacionet që i kam mbledhur drejtpërdrejt nga zona e përkufizuar, përmes vëzhgimit në terren, verifikimit vizual, shënimeve tekstuale dhe dokumentimit fotografik. Këto të dhëna kanë shërbyer kryesisht për plotësimin, përditësimin dhe verifikimin e informacionit ekzistues. Të dhënat gjeometrike për objektet janë krijuar në dy forma, ku objektet që kanë qenë të legalizuara janë marrë direkt nga zyra kadastrale komunale në Ferizaj ose gjeneruar nga geoportali i Kosovës kurse objektet e tjera janë krijuar përmes vektorizimi të tyre nga ortofoto. Të dhënat mbi ndërtesat ose shtëpitë shumëkatëshe, si numri i kateve (etazhiteti), lloji i shfrytëzimit (amvisëri apo afarizëm), numri i hyrjeve dhe organizimi i brendshëm i njësive banesore apo lokaleve, janë mbledhur si informacion nga dalja në terren. Çdo objekt është dokumentuar përmes shënimeve tekstuale dhe fotografive, çka ka mundësuar krijimin e pjesëve të ndërtesave dhe identifikimin e hyrjeve dhe pozicionin e tyre në objektet përkatëse si dhe

përcaktimin e numrit të njësive për secilin objekt. Në kuadër të objekteve janë përfshirë edhe konsumatorët ose pronarët, të cilët janë paraqitur me emra fiktivë të imagjinuar, në përputhje me mënyrën e regjistrimit të konsumatorëve nga kompanitë rajonale të ujësjellësit në Ferizaj. Çdo banesë, lokal apo shtëpi individuale është pajisur me ujëmatës individual, i cili është vendosur në hartë brenda qendrës së këtyre njësive si element identifikues për shfrytëzuesin e kësaj harte, edhe pse në praktikë këta ujëmatës zakonisht vendosen në hapësira të përbashkëta-korridore, ose hyrje të këtyre njësive. Vendosja e ujëmatësve kolektiv gjithashtu është bërë proporcionalisht me objektet banesore ku secila nga to e përmban një ujëmatës kolektiv për kontroll të veqar të ujit. Pjesë e të dhënave janë edhe rrugët që janë marrë si rrjet i gatshëm gjeohapësinor nga Geoportali i Kosovës, i cili përfaqëson një burim zyrtar dhe të besueshëm të të dhënave hapësinore. Ky rrjet përmban të dhëna gjeometrike të detajuara për infrastrukturën rrugore dhe shërben si bazë referuese për vendosjen dhe analizimin e rrjetit të ujësjellësit, meqenëse tubacionet e ujësjellësit janë të vendosura kryesisht përgjatë akseve rrugore. Të dhënat e rrjetit rrugor janë përdorur pa modifikime të theksuara gjeometrike, ndërsa janë përpunuar në aspektin atributor, duke u kategorizuar dhe emërtuar sipas funksionit dhe rëndësisë së tyre në sistemin rrugor. Rrugët janë klasifikuar në kategori të ndryshme, si rrugë magjistrale, urbane dhe rrugë lokale, çka ka mundësuar një organizim më të mirë të të dhënave dhe një lidhje më të qartë me elementet e rrjetit të ujësjellësit. Kombinimi i të dhënave primare dhe sekondare ka mundësuar krijimin e një baze të dhënash të strukturuar dhe funksionale për modelimin e rrjetit të ujësjellësit. Ky proces ka siguruar një përfaqësim sa më realist të sistemit ekzistues dhe njëkohësisht ka krijuar mundësi për analizë, menaxhim dhe vizualizim të rrjetit.



Figura 4.1. Të dhënat e marra për objektet direkt nga tereni (zona).

Kapitulli 5: Modelimi i të Dhënave dhe Klasifikimi i Komponenteve të Sistemit

Ky kapitull paraqet metodologjinë e ndjekur për realizimin e punimit, duke përshkruar burimet e të dhënave, përpunimin gjeodezik dhe modelimin e bazës së të dhënave. Në kuadër të modelimit të sistemit të ujësjellësit, të dhënat e mbledhura dhe të implementuara janë të natyrës së kombinuar gjeohapësinore dhe tekstuale ose atributore. Të dhënat gjeohapësinore përfaqësojnë objektet në hapësirë përmes gjeometrive (linja, pika, poligone), ndërsa të dhënat atributore përshkruajnë karakteristikat teknike, administrative dhe funksionale të secilit objekt. Për modelimin e sistemit është realizuar përgatitja e tabelave funksionale të të dhënave, të cilat përmbajnë atributet teknike dhe administrative të rrjetit të ujësjellësit. Tabelat janë strukturuar në format standard, ku secili entitet përfaqëson një komponent të veçantë të sistemit me fusha përkatëse atributore. Skema e sistemit përfshin marrëdhëniet e tipit një-me-shumë midis gypit furnizues dhe gypit shpërndarës, si dhe midis gypit shpërndarës dhe gypit lidhës. Në nivelin e matjes, ujëmatësit zonal lidhen me disa gypa lidhës, ndërsa këta të fundit lidhen me ujëmatës individualë që përfaqësojnë konsumatorët finalë. Ndërtesat, pjesët e ndërtesave dhe shtëpitë lidhen me ujëmatësat individualë përmes marrëdhënieve një-me-një.

Përshkrimi i lidhshmërisë:

<u>Lidhmëria</u>	<u>Tipi</u>	<u>Përshkrimi</u>
Gyp Furnizimi → Gyp Shpërndarës	1:M	furnizimi i zonave
Gyp Shpërndarës → Gyp Lidhës	1:M	shpërndarja te konsumatorët
Gyp Furnizimi → Ujëmatës Zonal	1:M	matja në hyrje
Ujëmatës Zonal → Gyp Lidhës	1:M	bilanci zonal
Gyp Lidhës → Ujëmatës Individual	1:M	kyqjet individuale
Ujëmatës Kolektiv → Ndërtesa	1:1	matja kolektive
Ujëmatës Individual → Pjesët e ndërtesave	1:1	matja direkte e njësive
Ujëmatës Individual → Shtëpitë	1:1	matja direkte
Rrugët → Ndërtesa	1:M	adresimi
Rrugët → Ujëmatës Individual/Kolektiv/Zonal	1:M	adresimi territorial

Tabela 1. Lidhshmëria ose marrëdhëniet mes shtresave që do krijohen.

Për qëllime të organizimit të informacionit dhe për të mundësuar modelimin konceptual dhe logjik të sistemit, të dhënat janë ndarë në tre grupe kryesore, të cilat reflektojnë strukturën territoriale, teknike dhe konsumatorët e rrjetit:

5.1 Grupi i parë: Të dhënat e rrjetit të ujësjellësit

Ky grup përbën bërthamën teknike të punimit dhe përfshin të gjithë përbërësit inxhinierikë të rrjetit hidraulik. Elementet e këtij grupi modelojnë procesin e furnizimit me ujë, shpërndarjen e tij dhe matjen e konsumit përmes hierarkisë:

Furnizim → Shpërndarje → Lidhje → Matje → Konsum

Këto të dhëna përfshijnë:

- llojet e gypave (furnizues, shpërndarës dhe lidhës)
- ujëmatësit (zonal, kolektiv dhe individual)
- parametrat teknikë (diametër, material, thellësi, vit instalimi)
- indikatorë operacionalë (sasi të matura, inkasime, humbjet)

Ky grup e mundëson analizimin e performancës së rrjetit, humbjeve dhe raportimin teknik.

5.1.1 Të dhënat teknike të rrjetit të ujësjellësit

Ky sektor përfshin përbërësit funksionalë të sistemit të furnizimit me ujë dhe matjen e konsumit. Elementet janë të ndarë në dy grupe kryesore:

a) Gypat e ujësjellësit

Rrjeti hidraulik përbëhet nga tre tipe linjash funksionale:

1) Gyp furnizimi

Përmban atributet:

- id – identifikues unik i tubacionit (p.sh. GF01)
- dimensiononi – diametri nominal i tubit (mm)
- thellesi – thellësia e vendosjes (m)
- materiali – materiali i tubit (PVC, PE, çelik etj.)
- viti_instalimit – viti i ndërtimit dhe komisionimit
- kapaciteti – kapaciteti hidraulik i llogaritur ose deklaruar
- adresa – lokacioni i vendosjes në territor
- geometry – linja e tubacionit me tipin (LineString)

2) Gyp shpërndarës - përdoret për shpërndarjen sekondare të ujit drejt blloqeve të konsumatorëve.

Field	Type	Length	Precision
adresa	String	254	0
viti_insta	Integer	4	0
materiali	String	50	0
nr_kyqjeve	Integer	4	0
dimensioni	String	5	0
thellesia	Real	10	3
Id	String	10	0
gyp_fur_Id	String	10	0
uje_zon_Id	String	10	0
Nr_kyqje_i	Integer	5	0
gyp_lidhes	Integer	5	0

Tabela 2. Fushat e attributeve të krijuara për gypat shpërndarës.

3) Gyp lidhës

Attribute kryesore:

Field	Type	Length	Precision
id	Integer64	10	0
adresa	String	254	0
viti_insta	Integer	4	0
materiali	String	50	0
nr_kyqjeve	Integer	4	0
dimensioni	String	5	0
thellesia	Real	10	3
gyp_fur_Id	String	10	0
uje_zon_Id	String	10	0
gyp_shp_Id	String	10	0

Tabela 3. Fushat atributore të krijuara për gypat lidhës.

Shërben për kyçjen individuale ose kolektive tek konsumatorët. Secili objekt e përmban gypin lidhës përkatës i cili është i kyqur tek gypi shpërndarës.

gypat lidhës — Features Total: 29, Filtered: 29, Selected: 0

id	adresa	viti_insta	materiali	nr_kyqjeve	dimensioni	thellesia	gyp_fur_Id	gyp_shp_Id	uje_zon_Id
1	Rr. Gursel dhe Bajram Sylejmani	1999	plastike	28	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
2	Rr. Gursel dhe Bajram Sylejmani	1998	plastike	34	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
3	Rr. Gursel dhe Bajram Sylejmani	1998	plastike	12	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
4	Rr. Gursel dhe Bajram Sylejmani	1998	plastike	15	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
5	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	7	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
6	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	1	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
7	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	11	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
8	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	1	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
9	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	6	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02
10	Rr. Rexhep Bislimi	1998	plastike	2	Φ20	1.200	GF01	GS02	UZ02

Figura 5.1. Gypat lidhës me atributet e plotësuar.

b)Ujëmatësit

Sistemi i matjes përbëhet nga tre nivele:

1) Ujëmatësit zonal paraqesin elemente të rëndësishme të rrjetit të ujësjellësit dhe shërbejnë si lidhje ndërmjet gypit kryesor të furnizimit me ujë dhe gypave shpërndarës. Siç paraqitet në hartën digjitale, gypat zonal janë të vendosur në pika strategjike të rrjetit, ku realizohet kycja dhe shpërndarja e kontrolluar e ujit drejt zonave përkatëse. Këta ujëmatës mundësojnë ndarjen funksionale të rrjetit sipas zonave të furnizimit, duke lehtësuar menaxhimin, kontrollin dhe mirëmbajtjen e sistemit. Përmes ujëmatësve zonal bëhet i mundur izolimi i segmenteve të caktuara të rrjetit në rast defektesh, si dhe optimizimi i shpërndarjes së ujit drejt konsumatorëve. Në hartë, ujëmatësit zonal janë të identifikueshëm si nyje lidhëse ndërmjet gypit të furnizimit dhe gypave shpërndarës, por ka edhe të tjerë të vendosur përgjatë gypit shpërndarës duke kontribuar në funksionimin efikas dhe të organizuar të rrjetit të ujësjellësit.

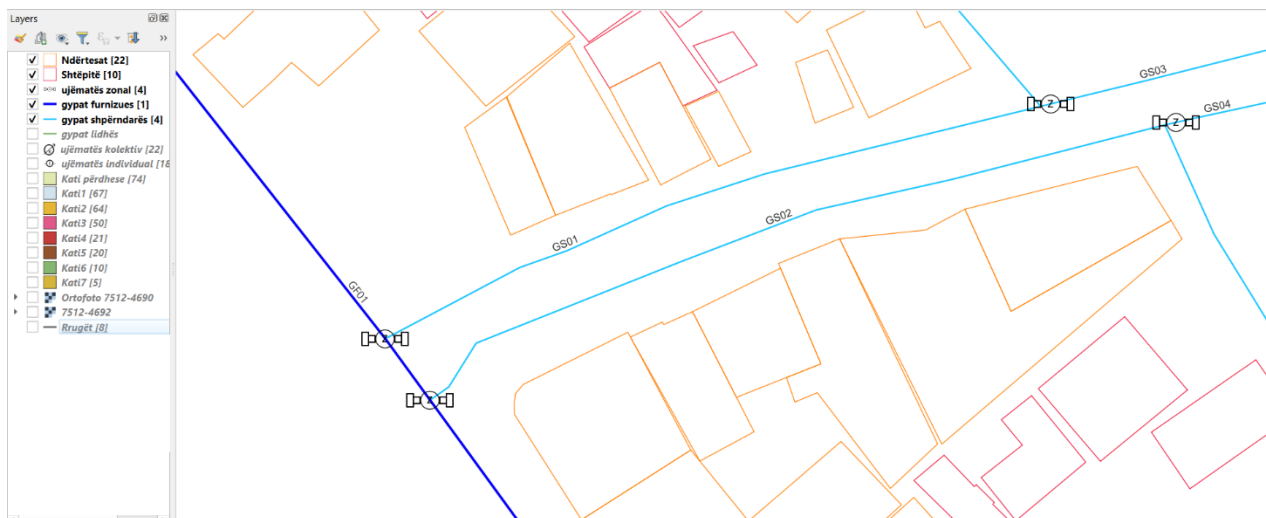


Figura 5.2. Rrjeti i gjypacioneve me ujëmatësit zonal të vendosur brenda.

Atribute kryesore:

- id – identifikues zonal (UZ)
- numri_kyqjeve – numri i konsumatorëve në zonë
- sasite_matura / sasite_inkasuara / sasite_humbura
- materiali / viti_instalimit
- geometry (Point)

Mundëson gjurmimin e humbjeve në nivel zone.



Figura 5.3. Ujëmatës zonal HELIX H4000 WOLTMANN.

2) Ujëmatësit kolektiv

Ujëmatësit kolektiv janë të vendosur në afërsi të ndërtesave shumëbanesore, ku secila ndërtesë përmban nga një ujëmatës kolektiv, siç paraqitet në hartën digjitale të rrjetit të ujësjellësit. Këta ujëmatës shërbejnë për matjen e sasisë totale të ujit të konsumuar nga e gjithë ndërtesa. Në këtë sistem, shtëpitë individuale nuk janë të përfshira në ujëmatësit kolektiv, pasi ato furnizohen dhe matën vetëm përmes ujëmatësve individualë. Ky dallim mundëson një ndarje të qartë ndërmjet tipologjive të konsumatorëve dhe siguron menaxhim më të saktë të konsumit të ujit. Paraqitja e ujëmatësve kolektiv në hartë mundëson identifikimin e saktë të pikave të matjes, lehtëson monitorimin e konsumit sipas ndërtesave dhe krijon bazë të besueshme për analiza teknike, faturim dhe planifikim më të mirë të rrjetit të ujësjellësit.

Atributet brenda kësaj shtrese:

Field	Type	Length	Precision	Comment
adresa	String	254	0	
lloji	String	20	0	
viti_insta	Integer	4	0	
sasite_ink	Real	5	2	
sasite_mat	Real	5	2	
sasite_hum	Real	5	2	
Id_ndertes	Integer	5	0	
Id	String	5	0	
gyp_lidhes	Integer	5	0	

Tabela 4. Atributet e krijuara për ujëmatësit kolektiv.

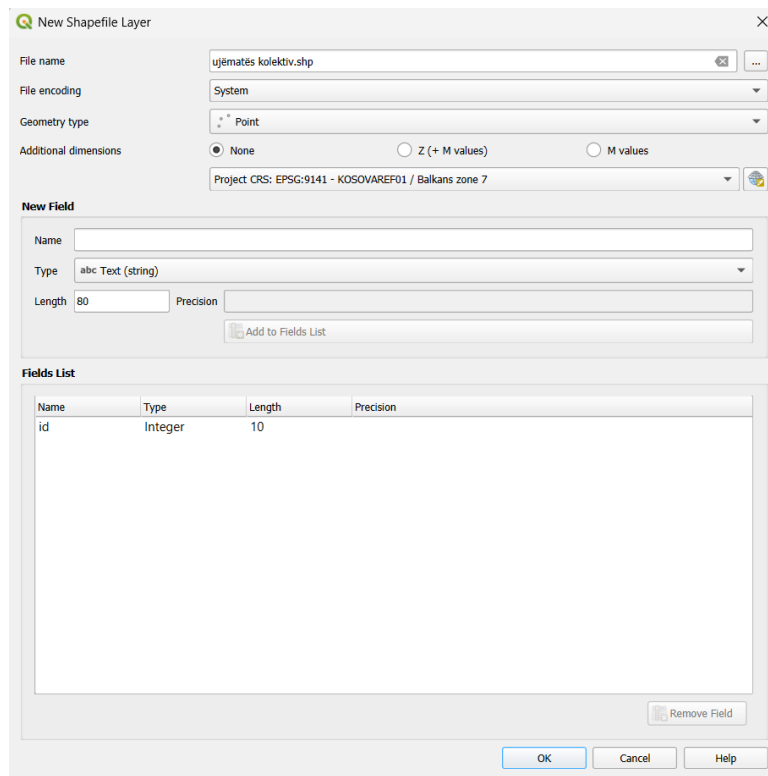
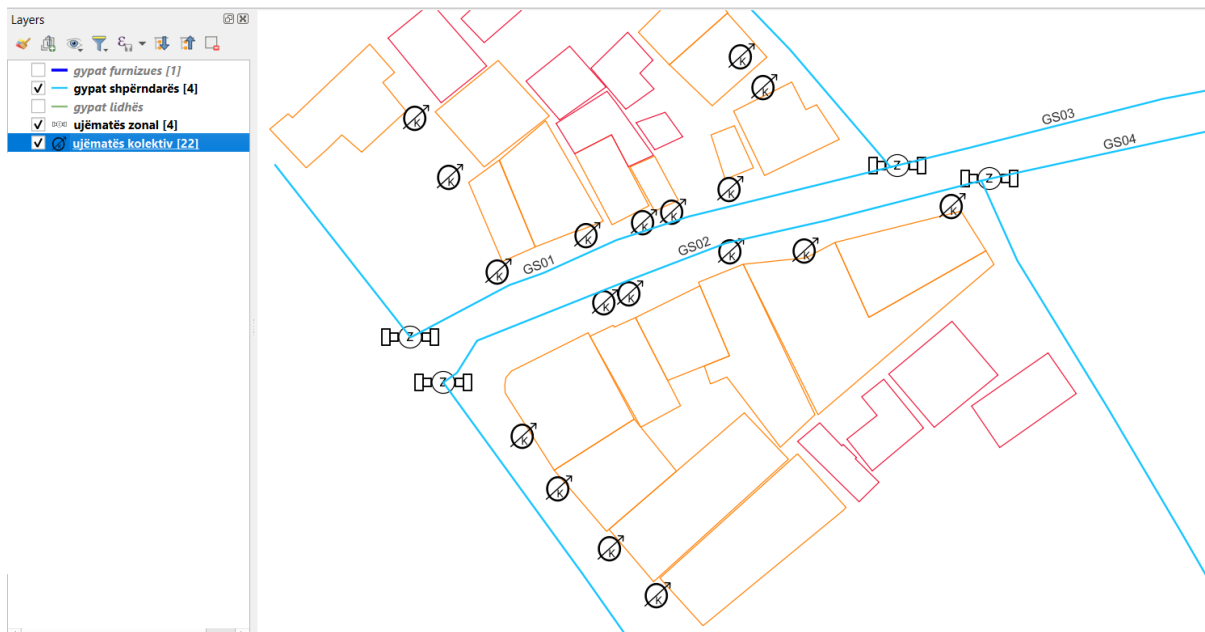


Figura 5.4. Krijimi i shapefile ujëmatës kolektiv, gjeometria, sistemi koordinativ.



Figur 5.5. Vendosja e ujësjellësve kolektiv përgjatë ndërtesave.

3) Ujëmatësit individual janë krijuar dhe paraqitur në hartën digjitale si elemente thelbësore të sistemit të shpërndarjes së ujit, me qëllim identifikimin dhe monitorimin e konsumit për secilën njësi banesore, shtëpi apo lokal afarist. Siç paraqitet në hartë, këta ujëmatës janë të vendosur brenda secilës njësi banesore dhe shtëpie, duke reflektuar strukturën reale të furnizimit me ujë. Te ndërtesat banesore shumëkatëshe, ujëmatësit individual janë të lidhur me etazhet e krijuara për pjesët përkatëse të ndërtesës, ku secila njësi banesore përfaqësohet si element i veçantë. Pozicioni i ujëmatësve është përcaktuar brenda qendrës (centroidit) të poligonit të banesave, shtëpive apo lokaleve afariste, për të siguruar një paraqitje të qartë dhe të saktë hapësinore. Vendosja e ujëmatësve në këtë pozicion shërben për të treguar lokacionin orientues të ujëmatësit brenda njësisë përkatëse, duke mundësuar identifikim të shpejtë dhe të qartë të lidhjes ndërmjet ujëmatësit dhe njësisë banesore ose shtëpisë. Secili ujëmatës individual është modeluar si gjeometri e tipit pikë (point) dhe përmban një sërë atributesh përshkruese, të cilat janë të regjistruara në bazën e të dhënave në QGIS. Kjo qasje është aplikuar me qëllim që harta dhe sistemi i krijuar të jenë të përshtatshëm për përdorim si hartë open source, ku përdoruesit mund të gjejnë lehtësisht lokacionin e ujëmatësit dhe të gjitha atributet përkatëse të tij, të lidhura me rrjetin e ujësjellësit. Çdo ujëmatës individual përmban një numër unik identifikues, i cili përfaqëson numrin e faturës, të përcaktuar nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Bifurkacioni” Ferizaj. Këta numra janë të supozuar dhe janë vendosur si fushë atributive në QGIS, duke u renditur në mënyrë sekuenciale, për qëllime modelimi dhe demonstrimi të funksionalitetit të sistemit.

Field	Type	Length	Precision
adresa	String	80	0
sasite_mat	Real	5	2
borgji	Real	5	2
lloji	String	10	0
viti_kyqje	Integer	8	0
ndertimi_l	String	10	0
kati	Integer	8	0
Pronari	String	50	0
hyrja	String	10	0
idUZ	String	10	0
idUK	String	10	0
idUi	String	20	0
gyp_lidhes	Integer	5	0
sasite_ink	Integer	5	0

Tabela 5. Atributet e krijuara për ujëmatësit individual.

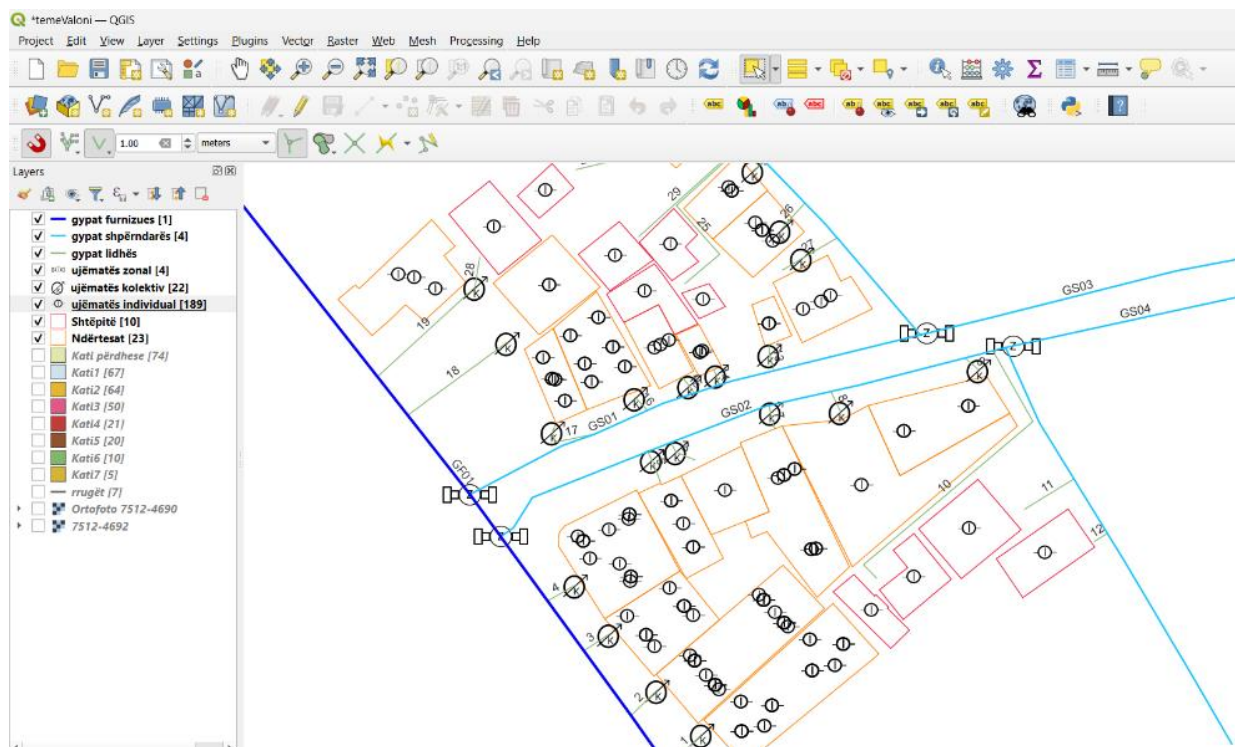


Figura 5.6. Vendosja e ujëmatësve individual përgjatë pjesës së ndërtesë dhe shtëpive.



Figura 5.7. Ujëmatës individual mekanik (Multi jet).

5.2 Grupi i dytë: Të dhënat për ndërtesat, shtëpitë dhe konsumatorët ose pronarët

Ky grup përfshin komponentët e lidhur me konsumimin e ujit dhe me përfituesit final të shërbimit. Përfshihen dy struktura kryesore:

- ndërtesat shumë-njësore (matjet kolektive dhe individuale)
- shtëpitë individuale (me matje direkte)

Në këtë grup përfshihen gjithashtu të dhëna lidhur me:

- pronësinë ose konsumatorët
- llojin e përdorimit (amvisëri / afarizëm)
- raportin njësi – ujëmatës

etazhet dhe ndarjet funksionale.

5.2.1 Ndërtesat dhe shtëpitë së bashku me konsumatorët ose pronarët

Në këtë nënkapitull përfshihen shtresat e strukturës së konsumatorëve në territor apo zonë.

a)Ndërtesat

Ndërtesat paraqiten në hartë në formë poligoni, me ngjyrë neutrale dhe kufi të theksuar, duke përfaqësuar objektet ndërtimore të zonës së studimit. Për krijimin e këtyre objekteve, fillimisht janë krijuar shtresat (*layers*) e tipit Shapefile në mjedisin QGIS, duke përdorur komandën New Shapefile Layer. Pas aktivizimit të kësaj komande, hapet dritarja përkatëse ku përcaktohet emri i shtresës dhe vendndodhja për ruajtjen e saj; në rastin konkret, shtresa është emërtuar *Ndërtesat*. Në të njëjtën dritare është përcaktuar edhe lloji i gjeometrisë Polygon, si dhe sistemi koordinativ përkatës, i njëjtë me atë të shtresave të tjera të projektit. Pas krijimit të shtresës, objektet ndërtimore janë digjitalizuar mbi bazën e ortofotos ose siq e kemi shtjelluar në kapitullin e kaluar nga gjeoportali i kosoves perkatësisht ZKK Ferizaj. Në figurat përkatëse paraqitet procesi i krijimit të shtresës shapefile, si dhe rezultati i digjitalizimit të poligoneve mbi ortofoto, ku dallohen qartë objektet e gjeneruara në terren.

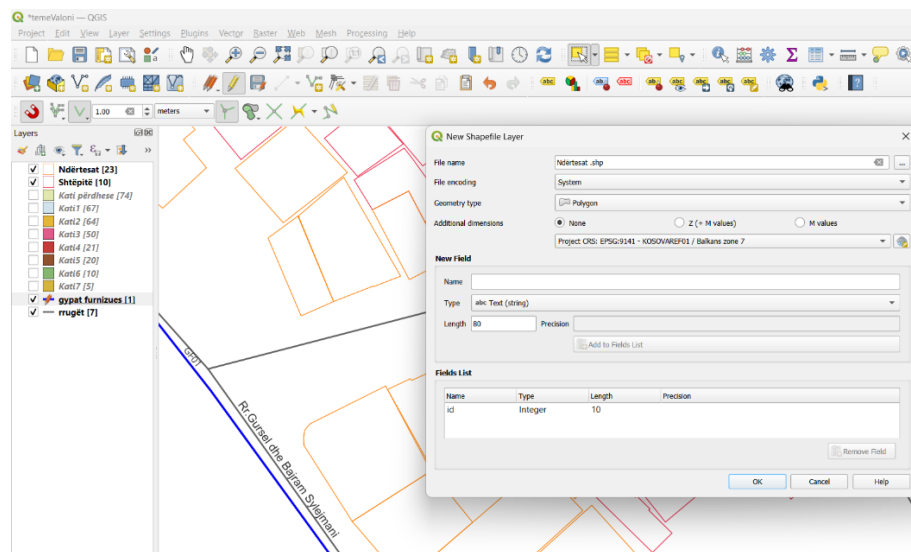


Figura 5.2.1. Krijimi i shtresës për ndërtesat.

Atributet:

Field	Type	Length
Lloji_Nder	String	20
Etazhiteti	String	10
Hyrja	String	10
Pronari	String	50
Id_Ujemate	String	50
Id_Ndertim	String	40
num_etazha	Integer64	12
viti_ndert	Integer	4
Nr_kyqjeve	Integer	5
Adresa	String	50

Tabela 6. Atributet e krijuara për ndërtesat.

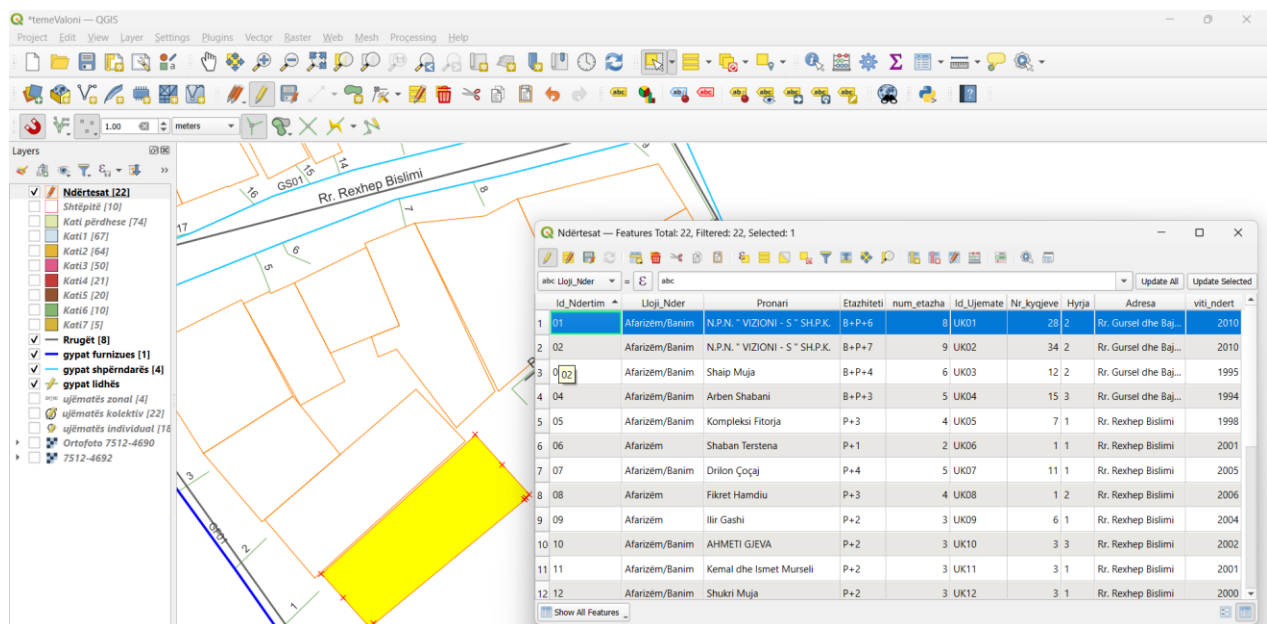


Figura 5.2.2. Tabela me ndërtesat e krijuara së bashku me atributet e tyre.

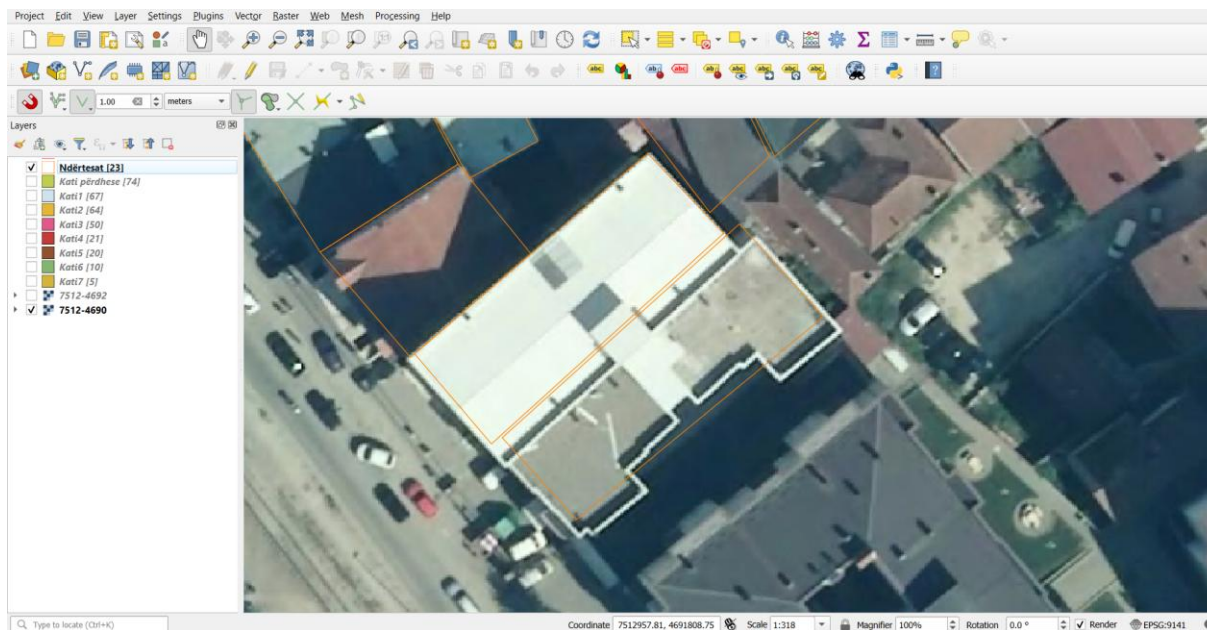


Figura 5.2.3. Ndërtesat e krijuara si poligon tek shapefile përkatës në QGIS.

b) Pjesë të ndërtesave - në kuadër të këtij punimi është realizuar paraqitja dhe organizimi i pjesëve të ndërtesave sipas etazheve, duke filluar nga kati përdhese deri në katin e shtatë bazuar tek objektet të cilat janë brenda zonës që e kemi zgjedhur për ta paraqitur. Të dhënat janë strukturuar në mënyrë të detajuar, ku çdo etazhë është paraqitur si shtresë e veçantë së bashku me hyrjet duke mundësuar identifikim të qartë të shpërndarjes vertikale të ndërtesave.

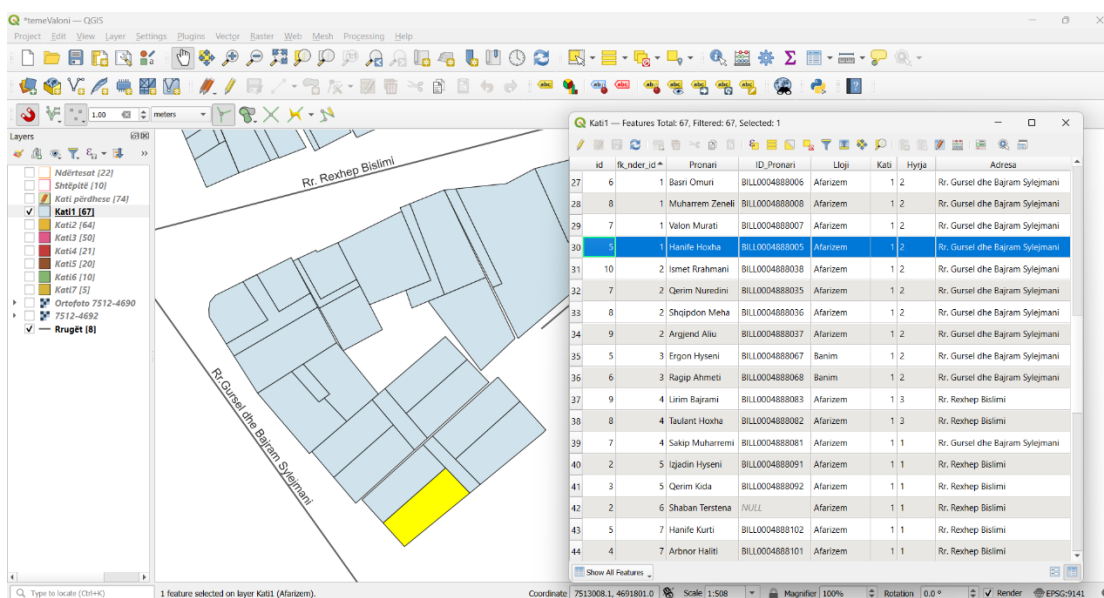


Figura 5.2.4. Pjesët e ndërtesës në kuadër të katit 1 së bashku me tabelën e attributeve.

Atributet në formë tabelare për pjesët e ndërtesës të krijuara në QGIS:

Field	Type	Length	Precision
id	Integer64	10	0
Lloji	String	50	0
Kati	Integer	1	0
Hyrja	String	10	0
Pronari	String	50	0
ID_Pronari	String	50	0
Adresa	String	50	0
fk_nder_id	Integer64	10	0

Tabela 7. Atributet e krijuara për pjesët e ndërtesave.

Përveq attributeve e kemi edhe fushën më të rëndësishme të paraqitur jo vetëm tek ndërtesat por edhe tek shtëpitë dhe pjesët e ndërtesave që është ID_Pronari në të cilën është shënuar si në figurën më lart ku është selektuar rreshti me vlerën “BILL0004888005” që në fakt paraqet Nr. e Faturës. Kjo është një vlerë unike tek secili ujëmatës individual qoftë në rastet kur ekziston një pronar ose konsumator që ka më shumë se një ujëmatës ose rrjedhimisht më shumë se një shtëpi, banesë ose lokal. Kjo fushë përmban vlerën unike që nuk përsëritet tek asnjë shtëpi apo njësi banesore.

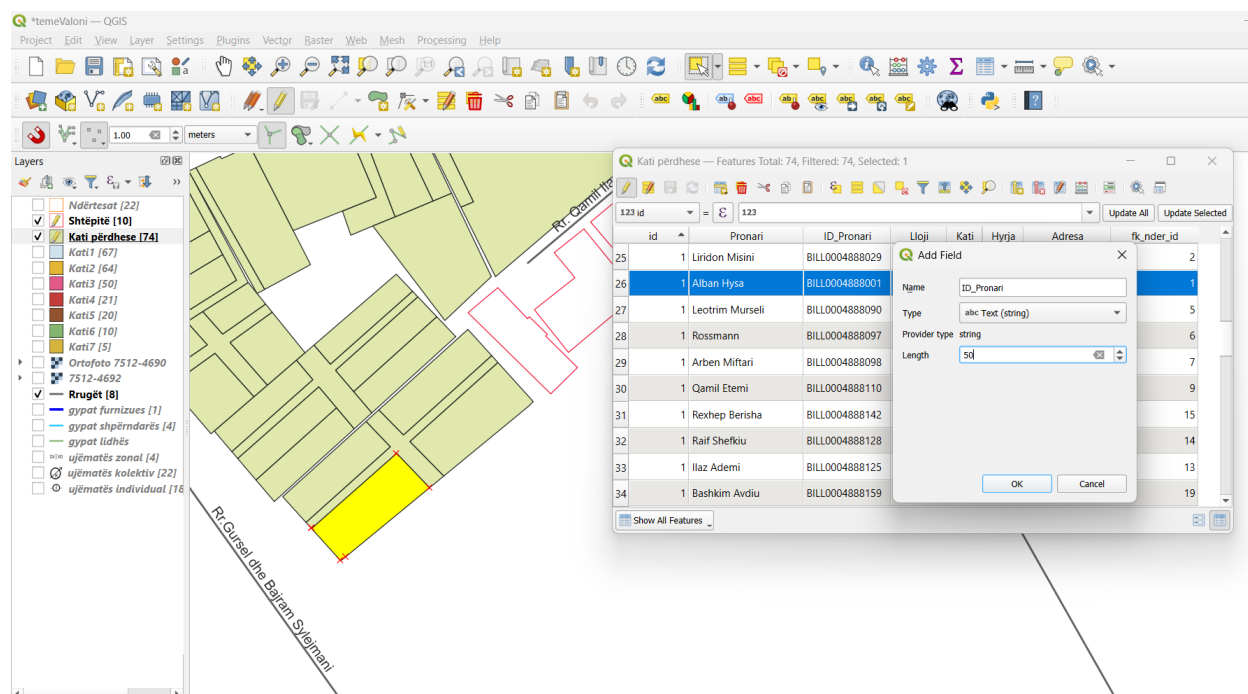


Figura 5.2.5. ID_Pronari e krijuar si fushë tek pjesët e ndërtesave.

Siç shihet në figurë, fillimisht iu është vendosur emri, pastaj është zgjedhur tipi *String* pasi vlera përmban tekst së bashku me numra dhe i është caktuar vlera 50 tek *Length* që nënkupton numrin e karaktereve që mund t'i shënojmë brenda fushës. Shembull, në rastin tonë vlera e saj është total 14 karaktere.

c) **Shtëpitë individuale** - në këtë punim është realizuar paraqitja e shtëpive individuale, të cilat janë përfshirë në bazën e të dhënave GIS me të njëjtat attribute përshkruese si ndërtesat, si: lloji i përdorimit, pronësia, adresat, hyrjet dhe viti i ndërtimit. Ndryshe nga ndërtesat shumëkatëshe, te shtëpitë katet nuk trajtohen si njësi të ndara, pasi objekti llogaritet si një pronë e vetme ose një konsumator i vetëm. Për këtë arsye, atributet janë të paraqitura si një njësi e vetme, pra ruhen në nivel objekti, duke reflektuar strukturën funksionale të shtëpisë si një njësi e pandarë.

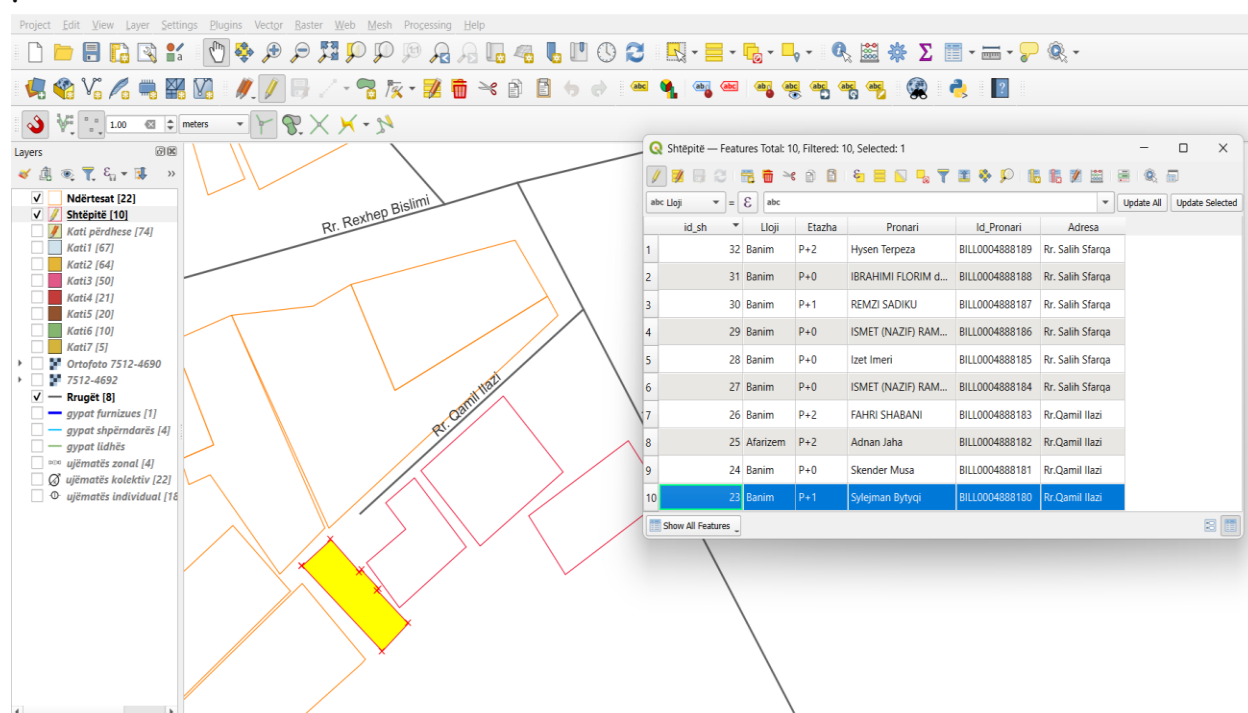


Figura 5.2.6. Shtëpitë dhe tabela me attribute.

Field	Type	Length
Lloji	String	50
Pronari	String	50
Id_Pronari	String	50
Etazha	String	10
id_sh	Integer64	10
Adresa	String	50

Tabela 8. Fushat e krijuara për shtresën shtëpitë.

5.3 Grupi i tretë: Të dhënat e rrugëve dhe orientimit territorial

Ky grup përfshin komponentët që i shërbejnë adresimit, lokalizimit, navigimit dhe ndarjes territoriale. Rrugët përbëjnë skeletin kryesor të strukturës urbane mbi të cilën ndërtohen marrëdhëniet midis objekteve dhe elementëve të rrjetit të ujësjetës. Ky grup përfshin të dhëna për:

- emërtimin e rrugëve
- kategorizimin
- kodifikimin
- referencimin hapësinor

Këto të dhëna janë të domosdoshme për analizat sipas zonave, adresave dhe për raportimet që lidhen me konsumatorët dhe ujëmatësit.

5.3.1 Të dhënat e rrugëve

Sistemi përfshin të dhënat gjeohapësinore dhe administrative të infrastrukturës rrugore, të cilat përbëjnë bazën e adresimit dhe referimit të elementeve të rrjetit të ujësjetës. Në kuadër të punimit është realizuar vektorizimi i rrjetit të rrugëve të zonës së caktuar për zonën e përcaktuar duke u bazuar në ortofoto përkatesisht rrjetin ekzistues. Përmes procesit të vektorizimit është krijuar një shtresë linjare shapefile-Rrugët (Line) e tipit MultiLineString e cila përfaqëson të gjitha rrugët brenda territorit të përcaktuar. Pas përfundimit të vektorizimit të rrjetit të rrugëve nga ortofotot dhe materialet mbështetëse, është realizuar faza e ndërtimit të tabelës atributore të shtresës së rrugëve konkretisht krijimin e attributeve për rrugët. Qëllimi i këtij hapi ka qenë regjistrimi i të dhënave deskriptive për secilin segment rrugor, në mënyrë që rrjeti të ketë vlerë të përdorshme për analizë, kategorizim dhe vizualizim. Në këtë fazë janë krijuar fushat (atributet) në tabelën atributore duke përdorur opsionin Add Field në QGIS. Fushat janë konceptuar sipas strukturës së të dhënave të nevojshme për këtë projekt, konkretisht:

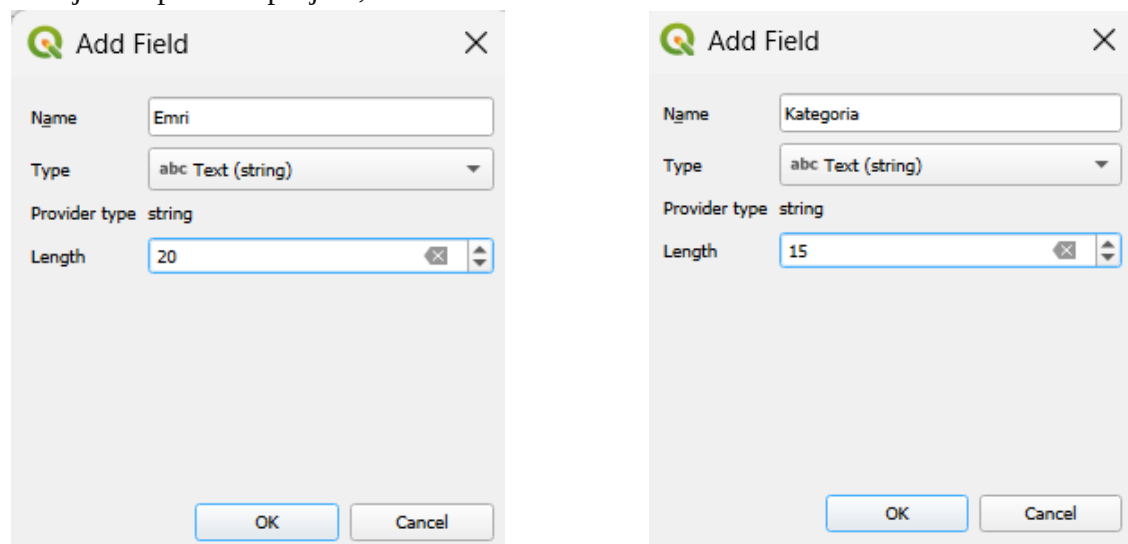


Figura 5.3.1. Fushat e krijuara “Emri dhe Kategoria” si attribute që lidhen me rrugët.

Tabela rrugët e cila është e paraqitur edhe tek skema “Sistemi i plote i menaxhimit të Ujësjiellësit përmban atributet kryesore si:

- **id** – identifikues unik primar i rrugës
- **emri** – emërtimi zyrtar i rrugës
- **kategoria** – kategorizimi sipas rolit brenda rrjetit urban (p.sh. rrugë lokale, urbane, magjistrale)
- **geometry** – përfaqësimi gjeohapësinor i rrugës me tipin LineString

Rrugët — Features Total: 8, Filtered: 8, Selected: 0

123 id = 123 Update All Update Selected

	id	Emri	Kategoria
1	1	Rr.Ahmet Kaçiku	urbane
2	2	Rr.Gursel dhe Bajram Sy...	urbane
3	3	Rr. Rexhep Bislimi	magjistrale
4	4	Rr. Salih Sfarqa	urbane
5	5	Rr. Qamil Ilazi	urbane
6	6	Rr. Qamil Ilazi	lokale
7	7	Rr.Salih Sfarqa	lokale
8	8	Rr. Agim Matoshi	urbane

Show All Features

Figura 5.3.2. Atributet e plotësuar të rrugëve pas krijimit të fushave.

Këto të dhëna përdoren për lokalizimin e ndërtesave, adresimin e ujëmatësve si dhe për realizimin e analizave gjeografike sipas zonave dhe rrugëve përkatëse. Për secilën rrugë janë vendosur emërtimet zyrtare, si për shembull në rastin konkret: “Rr. Ahmet Kaçiku”, “Rr. Rexhep Bislimi”, “Rr. Salih Stafqa” etj., të cilat janë regjistruar në tabelën e attributeve përmes fushës **Emri**. Vendosja e emërtimeve të rrugëve në hartë është realizuar përmes simbolizimit me etiketa (*labels*), duke siguruar lexueshmëri të mirë dhe orientim adekuat në hartën digjitale. Përveç emërimit, rrugët janë kategorizuar sipas funksionalitetit të tyre në sistemin rrugor të zonës së studimit. Ky kategorizim është realizuar përmes fushës atributore **Kategoria**, ku për secilën rrugë është përcaktuar klasa përkatëse, si rrugë urbane, rrugë lokale ose rrugë magjistrale, në varësi të nivelit të shfrytëzimit dhe funksionit të qarkullimit. Rrugët me rëndësi lidhëse brenda zonës urbane janë

klasifikuar si rrugë urbane, rrugët që shërbejnë kryesisht zonave të banuara dytësore janë klasifikuar si rrugë lokale, ndërsa akset kryesore të qarkullimit me karakter ndërqytetas ose zonal janë klasifikuar si rrugë magjistrale.

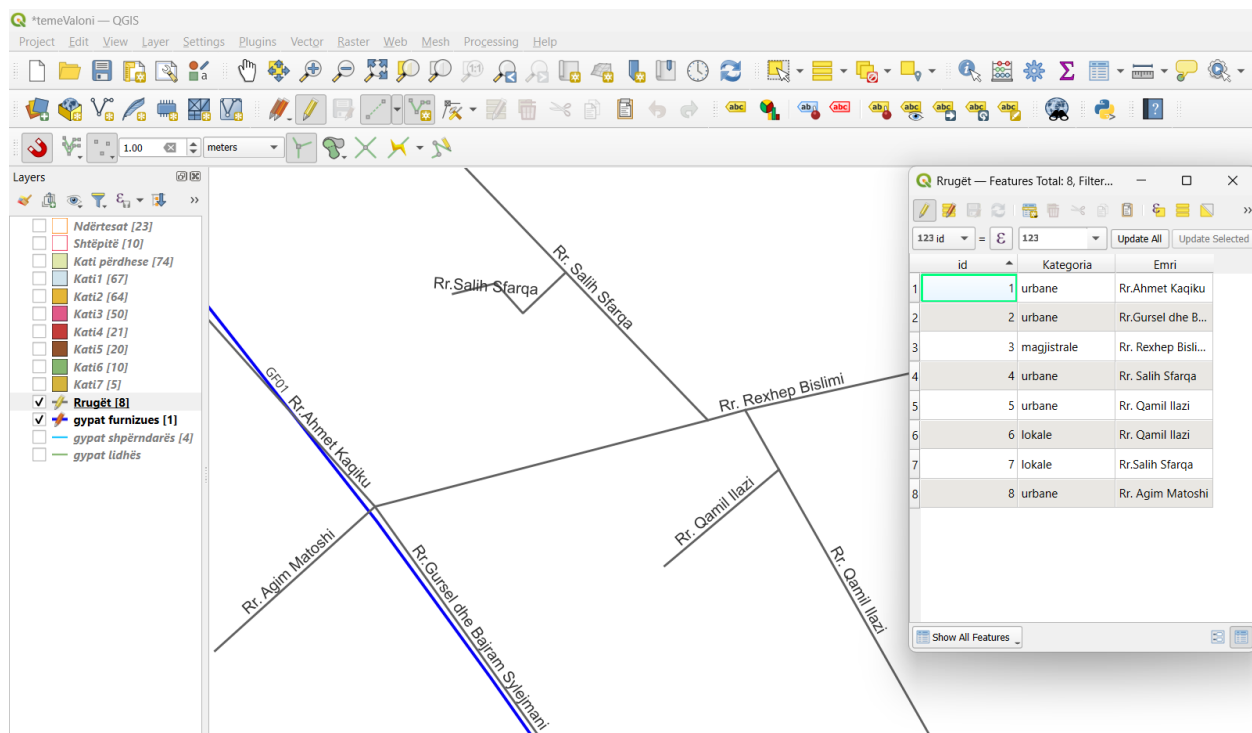


Figura 5.3.3. Rrjeti i rrugëve së bashku me tabelën e attributeve.

Kapitulli 6. Krijimi i hartave digjitale

Duke u nisur nga nevoja për pamje të jashtme estetike e funksionale të hartave, si parakushte primare gjatë modelimit të hartave janë qartësia dhe lexueshmëria e saj. Me aplikimin cilësor të këtyre dy komponenteve arrihet efekti i modelimit të hartës estetike e funksionale. Me qartësi të shfrytëzuesi arrihet që ai shumë lehtë të bëjë ndarjen e elementeve që i përmban harta, përkatësisht të shenjave hartografike, ndërsa me lexueshmërinë të shfrytëzuesi arrihet që ai shumë lehtë të bëjë identifikimin e shenjave hartografike, në korelacion me pragun e lexueshmërisë. Pamja e jashtme e hartës në masë të madhe varet prej përdorimit të drejtë të pikave, linjave, sipërfaqeve, ngjyrave, numrave dhe shkronjave, të cilat në këtë rast paraqesin elemente artistike. Secili autor gjatë modelimit të hartës u jep përparësi elementeve më të rëndësishme, konform parimit të përgjithshëm “sa më me rëndësi – aq më i dukshëm”, ndërsa gjatë përcaktimit të numrit të elementeve të paraqitura gjithmonë bëhet përpjekje që me më pak elemente të hartuara të jepet numër më i madh informatash.

6.1 Modelimi i shenjave hartografike

Modelimi i shenjave hartografike nënkupton përcaktimin e katër komponentëve të tyre themelore, respektivisht: formati, dimensionet, ngjyra dhe orientimi. Përcaktimi i këtyre komponenteve gjithmonë duhet të jetë në përputhje me destinimin e hartës, shkallën dhe llojin e dukurisë e cila paraqitet me atë shenjë hartografike. Kështu te hartat tematike gjatë modelimit të shenjave hartografike ekziston fleksibilitet, që jep mundësi për shprehje të aftësive artistike të autorit të hartës. Paraqitja simbolike e shenjave është parakusht i lidhshmërisë kualitative të shenjës hartografike me objektin ose dukurinë që paraqitet me atë shenjë hartografike. Me atë arrihet edhe efekti i vizuelizimit, ku si masë për vlerësimin e nivelit të modelimit të shenjës hartografike është kohëzgjatja nga shikimi i parë në hartë deri në identifikimin e plotë të shenjës, përkatësisht lidhja e shenjës adekuate me dukurinë gjeografike në trurin e lexuesit. Marrëdhënia e ndërsjellë e elementeve të paraqitura në hartë quhet kontrast. Me ndihmën e kontrastit shenjat hartografike dallohen ndërmjet veti dhe të njëjtat kategorizohen sipas rëndësisë së tyre në hartë. Kontrasti kryesisht arrihet me përdorimin e vijave me trashësi të ndryshme, si edhe me përdorimin e ngjyrave të ndryshme, ashtu siç i kemi kategorizuar gypacionet, rrugët dhe objektet në hartën tonë.

6.2 Dimensionimi i shenjave hartografike

Shenjat hartografike përbëhen prej pikave, linjave, sipërfaqeve, ngjyrave dhe treguesve alfanumerikë. Dimensionet e pikave janë nënkufirin e dukshmërisë, ashtu që ato nuk mund të definohen si sipërfaqe, por përkundrazi shërbejnë si bazë e mirë për përpilimin e shenjave të caktuara hartografike. Shenjat e formuara si shumë e pikave kanë formë linjore ose të sipërfaqes. Pika si shenjë hartografike nuk identifikohet si objekt, por shuma e më shumë pikave identifikohet si objekt në formë të linjës ose të poligonit. Ai kombinim me elementet e paraqitura në hartë tregon qartë pozicionin hapësinor të një objekti të caktuar. Sipërfaqja si element gjeometrik, varësisht nga karakteri i vetë shenjës hartografike, mund të jetë me rëndësi të shumëfishtë. Ajo më shumë përdoret gjatë modelimit të shenjave hartografike joshkallore dhe shkallore. Shenjat joshkallore kanë karakter vizuel, të cilat në mënyrë simbolike i paraqesin objektet dhe dukuritë në hartë, ndërsa te shenjat shkallore dimensionet dhe forma janë identike me të njëjtat në natyrë (të zvogëluara për shkallën e hartës). Madhësia e sipërfaqes te shenjat joshkallore ka rol komparativ, ndërsa te shenjat shkallore madhësia luan rol të rëndësishëm, me ç'rast me shumëzimin e sipërfaqes me katrorin e faktorit të zvogëlimit të hartës fitohet sipërfaqja reale natyrore e objektit ose dukurisë. Kontrasti ndërmjet dy e më tepër sipërfaqeve arrihet me përdorimin e ngjyrave të ndryshme, me ç'rast duhet të kihet kujdes që marrëdhënia ndërmjet ngjyrave të ngrohta (ngjyra e verdhë, portokalli dhe e kuqe) dhe ngjyrave të ftohta (ngjyra e kaltër, e gjelbër dhe vjollcë) të jetë përafërsisht e njëjtë. Nga dimensionimi i tyre drejtpërdrejt varet edhe pamja funksionale dhe estetike e hartës. Simbologjia e standardizuar rrit ndjeshëm kuptueshmërinë e hartave dhe redukton keqinterpretimet. Ajo ndihmon përdoruesit të dallojnë shpejt kategoritë e objekteve dhe të analizojnë marrëdhëniet hapësinore mes tyre.

Si standarde themelore gjatë dimensionimit të shenjave hartografike janë:

- trashësia minimale e vijës të mos jetë nën 0.05mm,
- raporti ndërmjet linjës më të hollë dhe më të trashë me ngjyrë të njëjtë të hartat që përdoren në kabinet nuk duhet të jetë më i madhe se 1:6, ndërsa të hartat e murit 1:10,
- distanca minimale ndërmjet dy vijave të ndonjë rruge duhet të jetë 0.3mm, me kusht që trashësia e vijave paralele të mos jetë më e madhe se 0.15mm,
- sipërfaqe e mbushur minimale në hartë është 0.15mm², ndërsa sipërfaqja minimale e pambushur është 0.4mm²,
- proporcioni ndërmjet shenjave hartografike, përkatësisht raporti i ndërsjellë ndërmjet shenjës më të vogël dhe më të madhe për dukurinë e njëjtë gjeografike, llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

$$m : M = M : (m + M) \dots$$

ku janë:

m - shenja më e vogël, dhe *M* - shenja më e madhe

6.3 Modelimi i numrave dhe shkronjave

Modelimi i numrave dhe shkronjave ka rëndësi të madhe për pamjen definitive të hartës. Të gjitha rregullat që vlejnë për modelimin e shenjave hartografike, si: lexueshmëria, kontrasti, simbolika, qartësia dhe pamja estetike e jashtme, vlejnë edhe gjatë modelimit të numrave dhe shkronjave. Në kohën e sotme, kur të gjitha llojet e shkronjave dhe numrave janë të modeluara në kompjuter, hartografit i mbetet vetëm zgjedhja e madhësisë dhe llojit që do t'i përdorë për emrat, mandej zgjedhja e llojit dhe madhësisë së numrave që do të përdoren për paraqitjen e lartësive mbidetare dhe për shenja të tjera, zgjedhja e ngjyrës së tyre, si edhe zgjedhja e llojit dhe madhësisë së numrave dhe shkronjave për përmbajtjen interkornizë dhe jashtëkornizë të hartës. Modelimit të numrave dhe shkronjave duhet t'u kushtohet kujdes i veçantë, sepse me ndihmën e tyre kryhet përshkrimi i objektit ose dukurisë gjeografike. Gjatë modelimit të tyre si komponentë themelore janë qartësia, lexueshmëria, kontrasti, harmonia dhe ngarkesa grafike. Për realizimin e suksesshëm të komponenteve të theksuara duhet pasur kujdes gjatë definimit të dimensioneve, pozitës, ngjyrës, distancës mes shkronjave dhe numrave, si edhe duhet të kemi kujdes për objektet dhe dukuritë që mbulohen me ato. Siq shihet në figurën më poshtë janë të paraqitura një laramani e numrave dhe shkronjave: si emërtimet e gypave me numra dhe shkronja, rrugëve, pronarët ose konsumatorët, ujëmatësit zonal në kushtin që të jenë sa më lehtë të kuptueshme për përdoruesin e hartës.

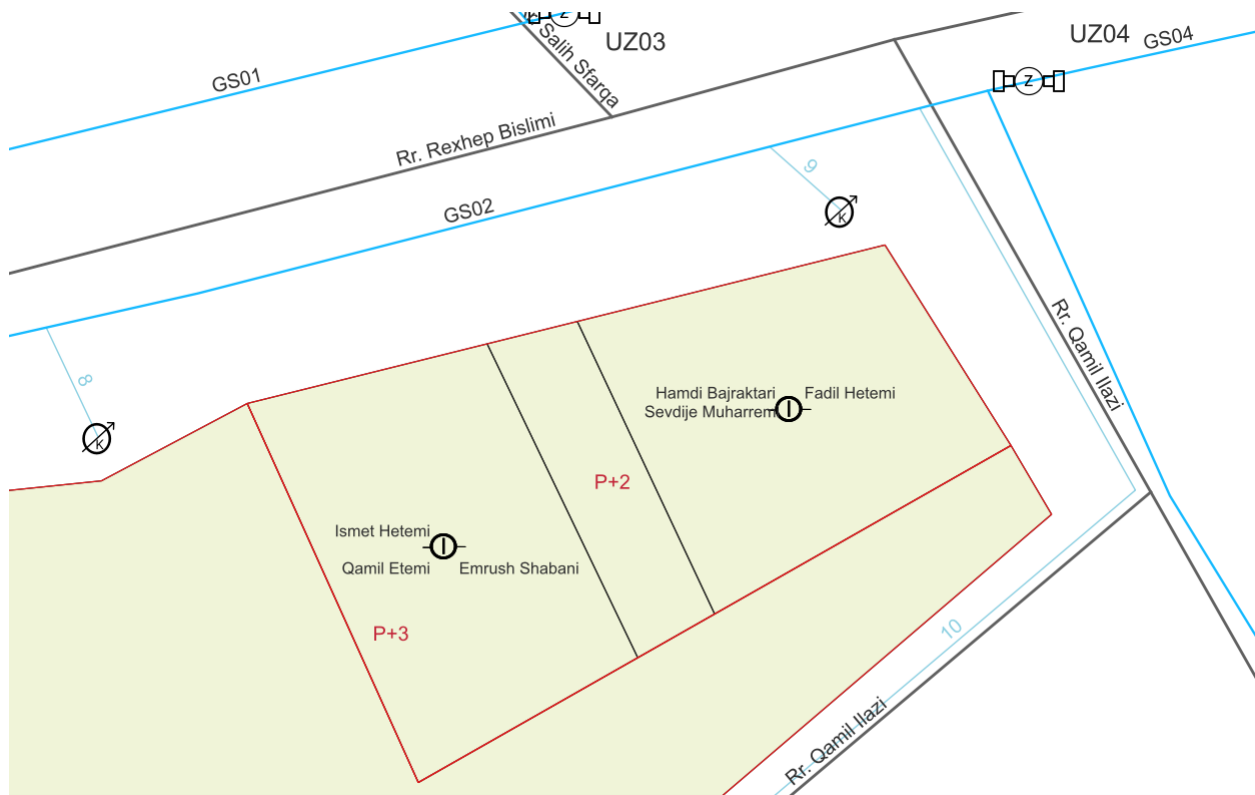


Figura 6.1. Modelimi i numrave dhe shkronjave për paraqitje në hartë.

7. Simbologjia e përdorur

Kjo shtesë përshkruan simbologjinë e përdorur në hartat tematike. Simbologjia është standardizuar për të siguruar qartësi vizuale, interpretim të lehtë dhe konsistencë në paraqitjen e të dhënave.

7.1 Simbolet poligonale (objekte ndërtimore)

Në sistem janë përdorur tre lloje simbolesh poligonale. Ndërtesat paraqiten me poligon me ngjyrë neutrale dhe kufi të theksuar, duke përfaqësuar objektet ndërtimore kryesore. Fillimisht i kemi krijuar shtresat Layer të tipi shapefile duke klikuar New Shapefile Layer, pastaj hapet dritarja në të cilën zgjedhim emrin e shapefile dhe vendin ku dëshirojmë ta ruajmë, që në rastin tonë e kemi Ndërtesat, pastaj e caktojmë gjeometrinë polygon tek Geometry type, gjithashtu edhe sistemin koordinativ, si në figurën më poshtë, ku njëra nga fotot paraqet krijimin e shtresës shapefile, kurse tjetra figurë polilinjën mbi ortofoto, ku edhe shihen objektet e gjeneruara konkretisht të krijuara.

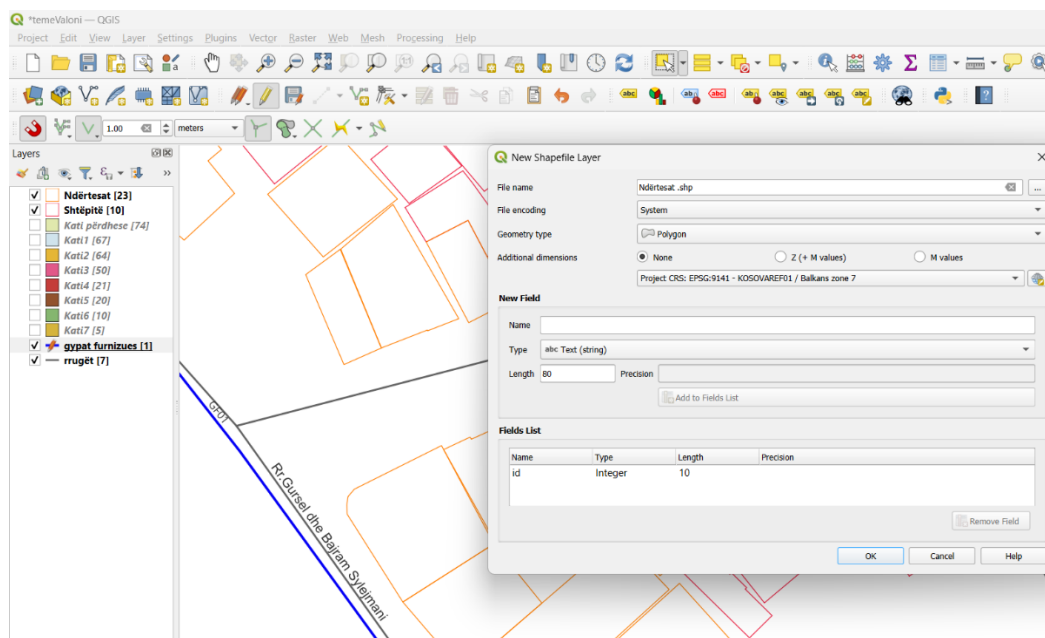


Figura 7.1.1. Krijimi i shtresës për ndërtesat.

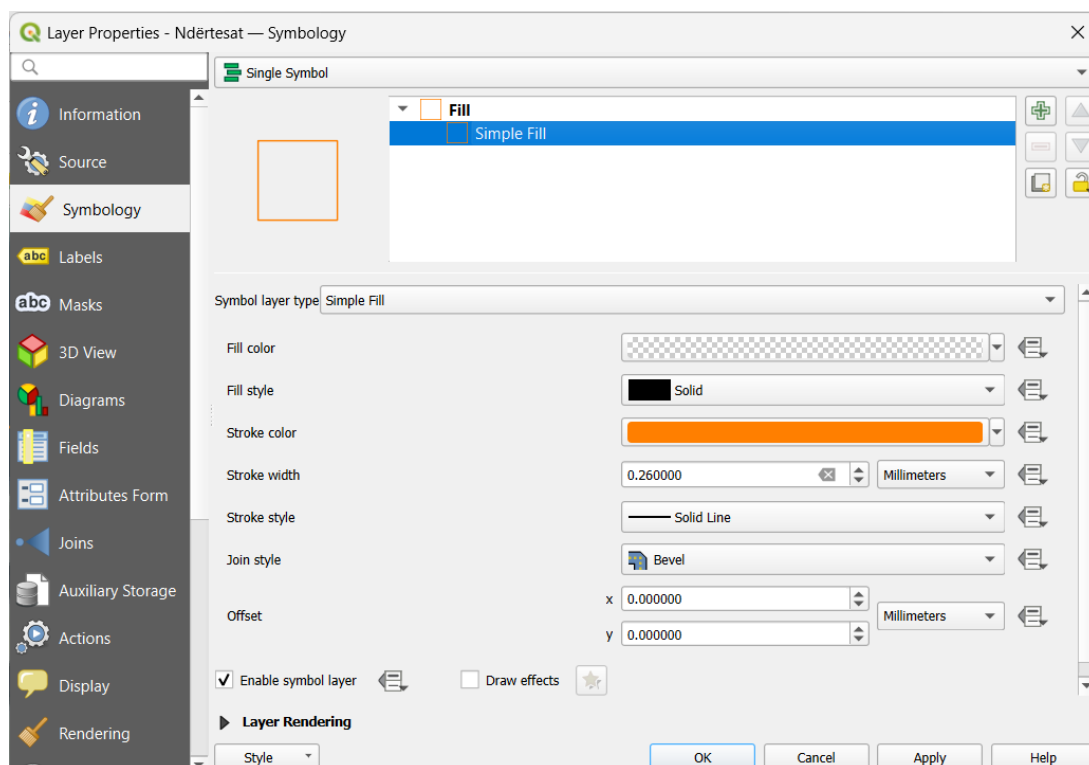


Figura 7.1.2. Simbologjia e zgjedhur për ndërtesat.

Pjesë e ndërtesës (njësi banesore) - simbolizohet me poligon me nuancë më të hapur, për të dalluar njësitë individuale brenda një ndërtesë. Njëjtë si ndërtesat edhe tek shtëpitë procesi i krijimit të shtresës është i njëjtë sikurse që është shtjelluar më lartë ku njëjtë është gjeometria dhe sistemi koordinativ. Numri i njësive banesore është bërë pasi kam dalur në teren ku paraprakisht e kam zgjedhur zonën të cilën dëshiroj ta paraqes, zonë e cila përfshin një larmi të objekteve me etazhe të ndryshme dhe me shtëpi të përfshira brenda zonës, duke i evidentuar numrin e kateve, hyrjeve dhe ndarjen e njësive banesore për secilën ndërtesë. Disa nga ndërtesat janë gjeneruar direkt nga geoportali AKK pasi brenda kësaj zone kanë qenë të legalizuara, kurse pjesa tjetër janë formuar përmes vektorizimit nga ortofoto.

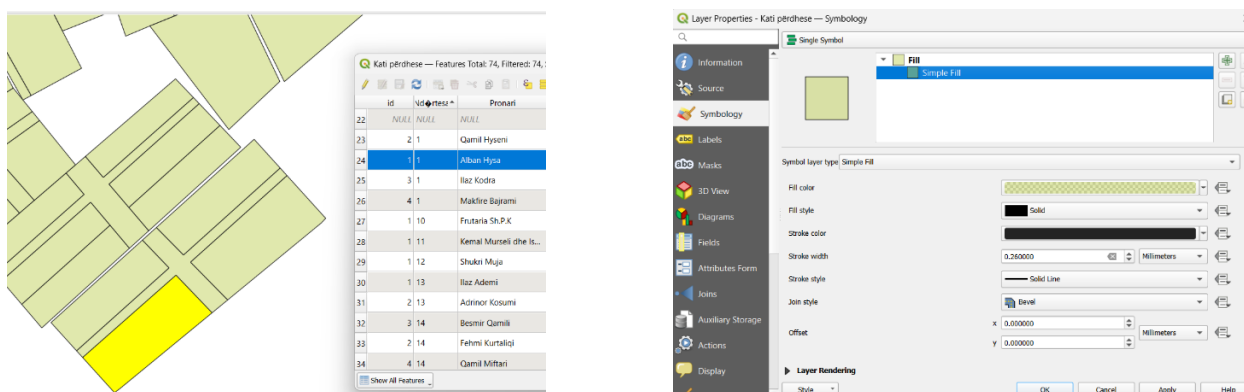


Figura 7.1.3. Pjesët e ndërtesës të krijuara tek kati përdhese dhe simbologjia e zgjedhur për pjesët e ndërtesës.

Shtëpitë paraqiten si poligon i veçantë, zakonisht me ngjyrë të ngrohtë, për të identifikuar objektet individuale familjare. Shtëpitë që kanë qenë të legalizuar janë gjeneruar ose importuar direkt nga geoportali, kurse të tjerat janë krijuar nga vektorizimi mbi ortofoto.

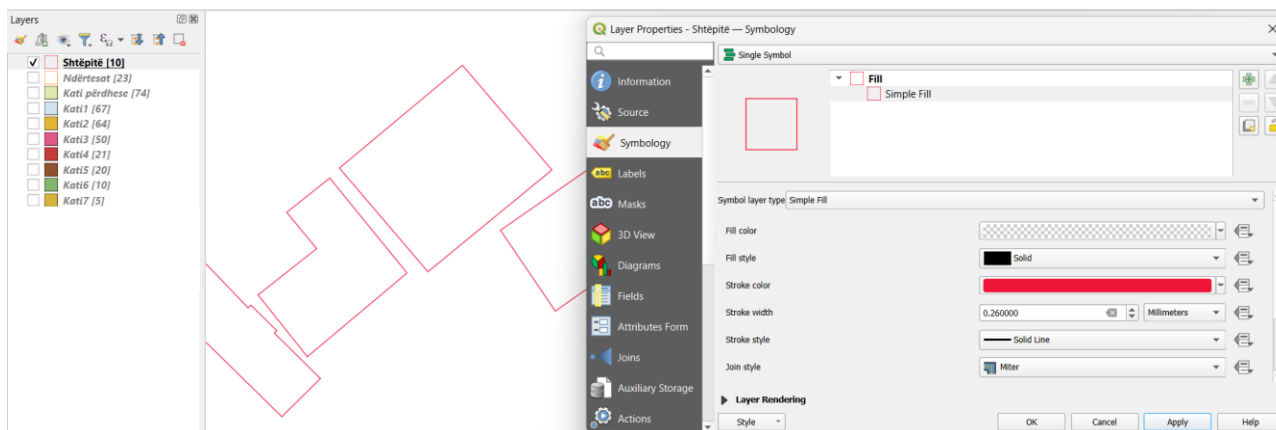


Figura 7.1.4. Shtëpitë e krijuara si shapefile dhe simbologjia e zgjedhur.

7.2 Simbolet lineare të rrjetit të gypave

Rrjeti i ujësjellësit përfaqësohet përmes tre llojeve simbolesh lineare. Gypi furnizues paraqitet si linjë me trashësi më të madhe në krahasim me të tjerët, që tregojnë segmentet kryesore të furnizimit. Në foto është paraqitur gypi furnizues i tipit linjë me trashësi 0.80 mm. Ky rrjet është përshtatur me rrjetin ekzistues të kësaj zone, pasi i njëjti është marrë nga rrjeti regjional i Ferizajt.

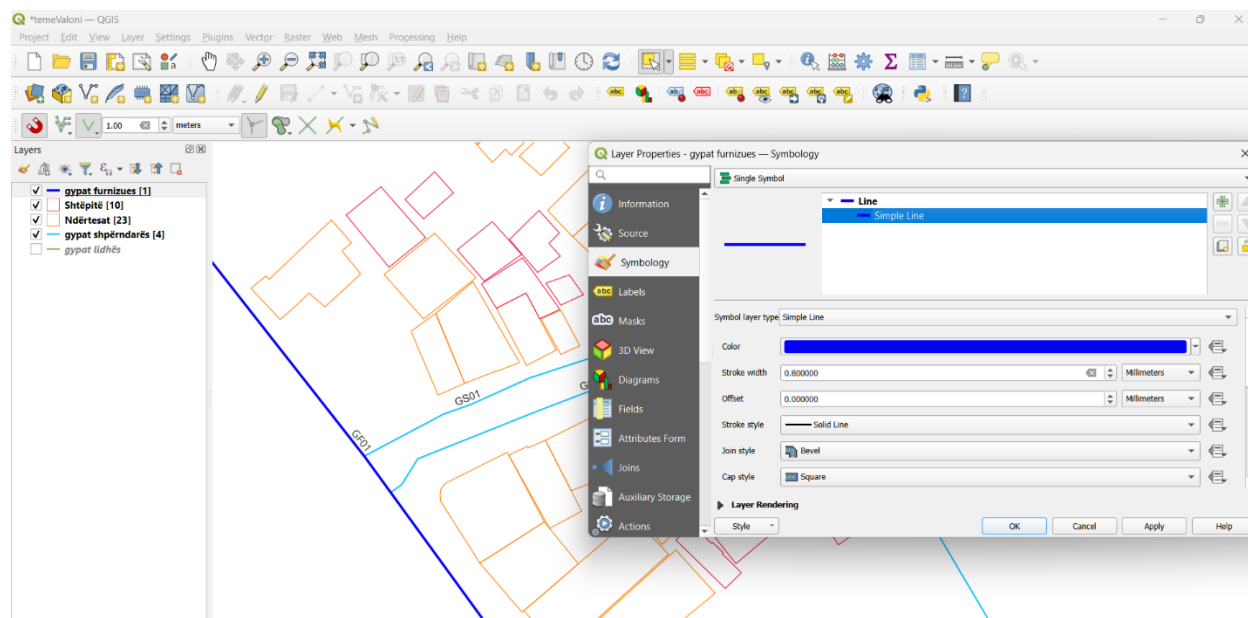


Figura 7.2.1. Gypi i furnizimit dhe simbolika për gypat furnizues.

Si përshkrim ose etiketim të gypit të furnizimit është paraqitur në linjë edhe emërtimi (GF01). Kjo arrihet duke klikuar te vetitë e shapfile, përkatësisht Layer Properties, dhe më pas duke zgjedhur opsionin Labels (etiketimi ose përshkrimi). Pastaj zgjedhim vlerën që dëshirojmë të paraqesim, ku në rastin tonë kemi zgjedhur Id, i cili paraqet atributin e krijuar, brenda së cilit është i vendosur emërtimi që shihet në figurën më poshtë, duke ia përshtatur edhe madhësinë e paraqitjes.

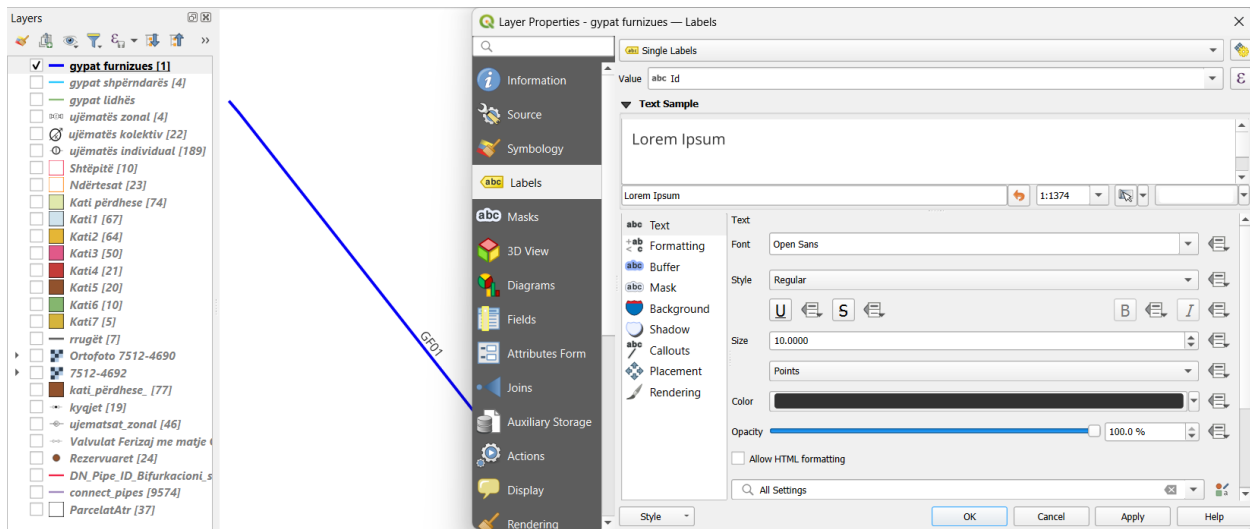


Figura 7.2.2. Emërtimi ose përshkrimi i vendosur përgjate gypit të furnizimit.

Gypi shpërndarës - linjë me trashësi mesatare, që lidh gypin furnizues me zonat e banuara.

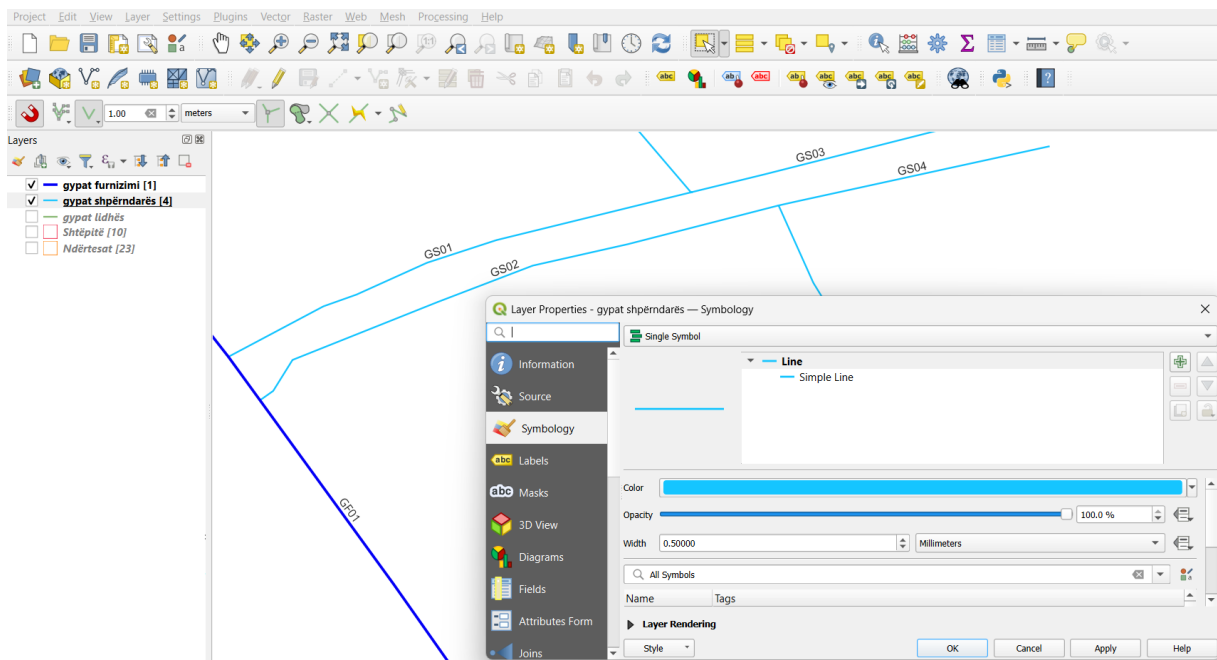


Figura 7.2.3. Gypat shpërndarës dhe simbologjia për gypat shpërndarës.

Gypat lidhës është një linjë e hollë, që realizon lidhjen direkte me konsumatorët.

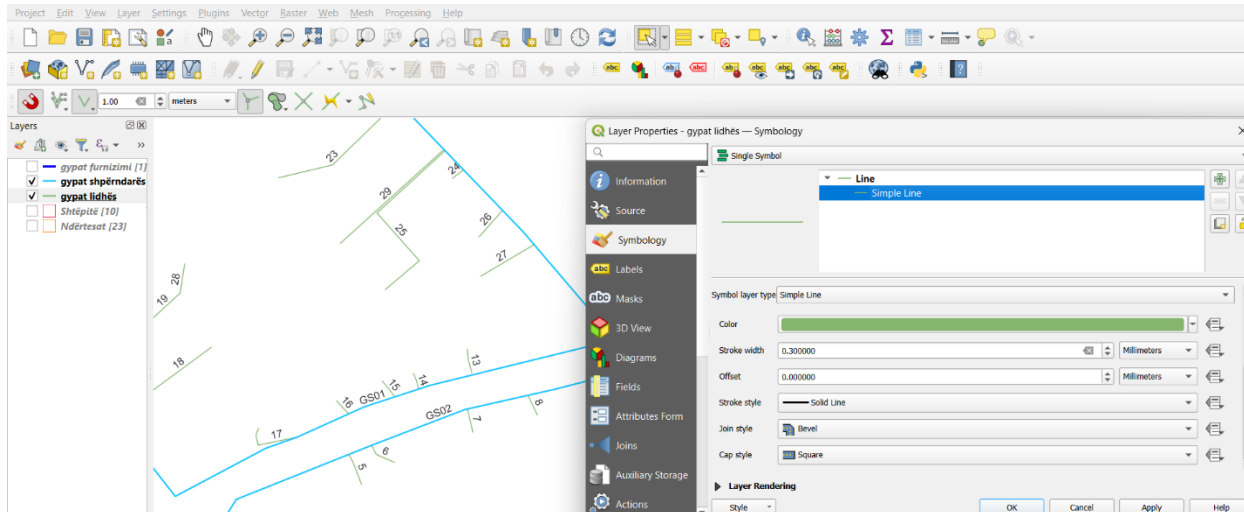


Figura 7.2.4. Gypat lidhës dhe simbolika për gypat lidhës.

7.3 Simbolet e ujëmatësve

Në sistem janë përfshirë katër kategori simbolesh për ujëmatësit. Ujëmatësi zonal është simbol që përfaqëson matjen e konsumit në nivel zone apo sektori. Këta ujëmatësia zonal janë të vendosur në gypat e furnizimit dhe në gypat shpërndarës. Fillimisht janë krijuar shtresat (Layer–shapefile) për secilin ujëmatës veç e veç, pastaj janë krijuar dhe vendosur simbolet për secilin, duke i inkuadruar në simbologji për t'u paraqitur në hartë. Krijimi i shtresës për ujëmatësin zonal bëhet në këtë mënyrë në QGIS: fillimisht klikojmë te Layer, pastaj Create Layer, New Shapefile Layer, zgjedhim emrin e shtresës (ujëmatës zonal) dhe gjeometrinë si pikë, duke përfshirë edhe sistemin koordinativ përkatës për vendin tonë, siç paraqitet në figurat më poshtë. Simbolet e krijuara për secilin ujëmatës veç e veç janë krijuar tek Figma të cilin proces do ta shtjelloj pasi të krijohen shtresat përkatëse ne QGIS. Sh

○ Llojet e ujëmatësve	Shenja hartografike
○ Ujëmatësi individual	⊖
○ Ujëmatësi kolektiv	⊕
○ Ujëmatësi individual	⊖

Tabela 9. Shenjat hartografike të krijuara tek Figma.

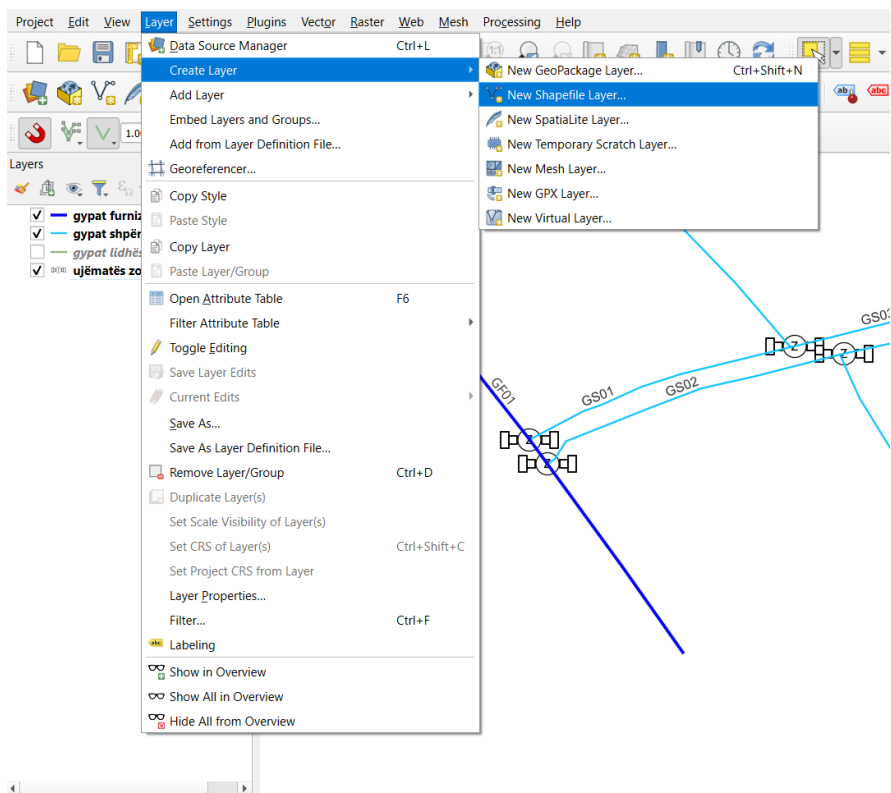


Figura 7.3.1. Krijimi i Layerit-shapefile për ujëmatësin zonal.

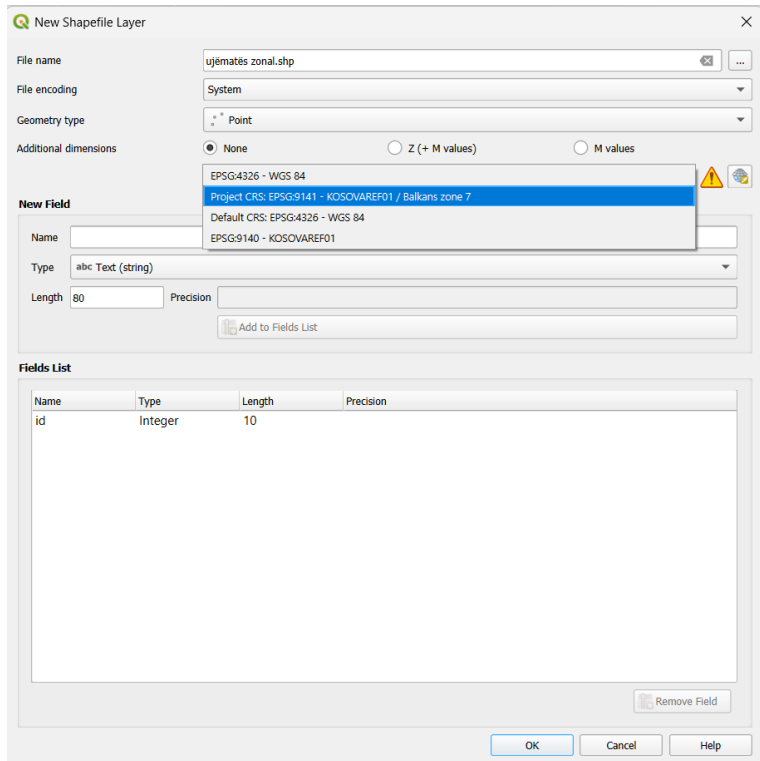


Figura 7.3.2. Krijimi i shapefile ujëmatës zonal, gjeometria, sistemi koordinativ.

Në vazhdim, pasi është shfaqur shapefile, e kemi vendosur edhe simbolin (SVG marker) të krijuar veçmas për këtë tip të ujëmatësit, duke u bazuar në simbolet që veçse ekzistojnë.

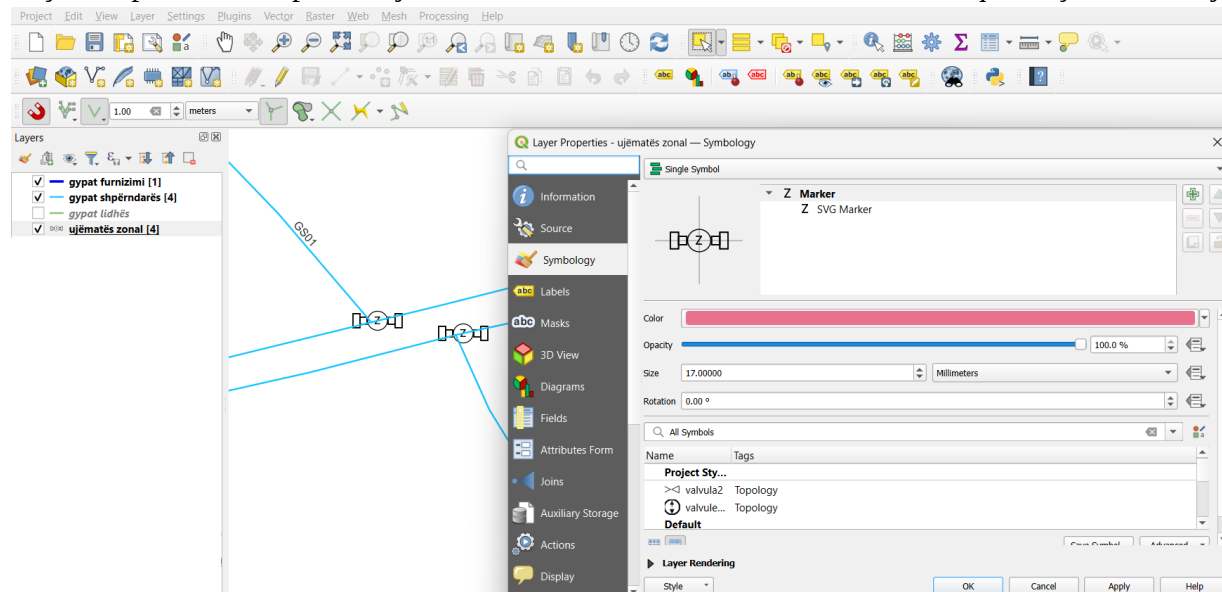


Figura 7.3.3. Simbologjia e ujëmatësit zonal.

Ujëmatësi kolektiv – shërben për matjen e konsumit për një grup konsumatorësh ose ndërtesë. Qëllimi i këtyre ujëmatësve është për ti lokalizuar humbjet brenda një ndërtese por që në të kaluarën janë përdorur edhe si ujëmatës për gjithë banoret e një ndërtese ku fatura është ndarë si mesatare e shpenzimit të përgjithshëm të këtij ujëmatësi. Të njëjtën procedurë për krijimin e shapefile e kemi bërë edhe tek ky ujëmatës si në figurën më poshtë. Pas krijimit është vendosur edhe simboli përkatës për këtë tip të ujëmatësit, procedura e të cilit është e shtjelluar tek ujëmatësi individual.

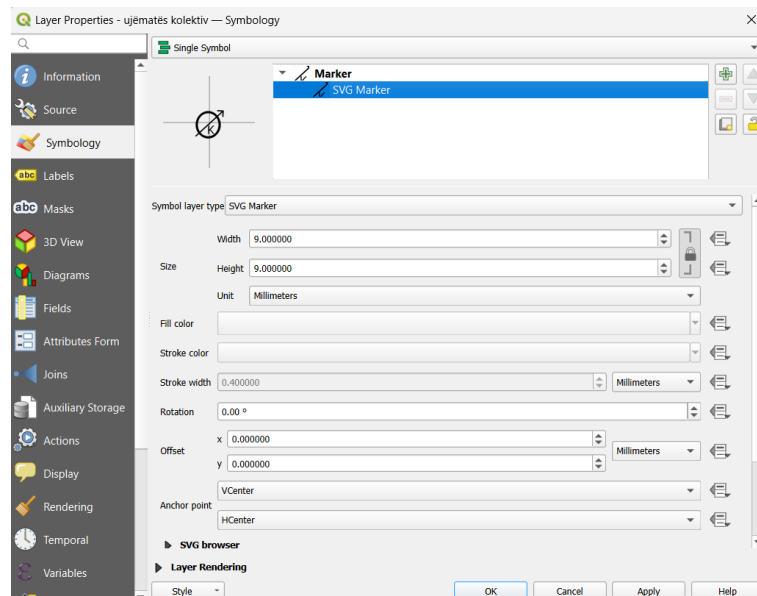


Figura 7.3.4. Simbologjia e ujëmatësit kolektiv.

Rrjeti i ujëmatësve kolektivë, por edhe ai individual, është vendosur përgjatë ndërtesave duke u bazuar në rrjetin ekzistues brenda kësaj zone të Ferizajt, rrjet i marrë nga kompania regjionale e ujësjellësit “Bifurkacioni” në Ferizaj. Pozicioni i ujëmatësve është thuajse identik me rrjetin e marrë nga kjo kompani. Ujëmatësi individual shërben për matjen e konsumit të një konsumatori të vetëm. Lloji i ujëmatësve individual që përdoret zakonisht në Kosovë për matjen e konsumit të ujit në banesa dhe shtëpi është ujëmatësi mekanik (Multi-Jet), i njohur edhe si ujëmatës me shumë xhepa. Ky ujëmatës mat rrjedhën duke përdorur porta të vogla të ujit kundër një mekanizmi rrotullues. Pasi janë krijuar shtresat për ujëmatësit zonal, kolektiv dhe individual, siç janë përshkruar më lart, është vendosur simbologjia përkatëse për secilin prej tyre, e krijuar përmes platformës Figma, dhe e integruar në simbologjinë përkatëse për secilin tip ujëmatësi.

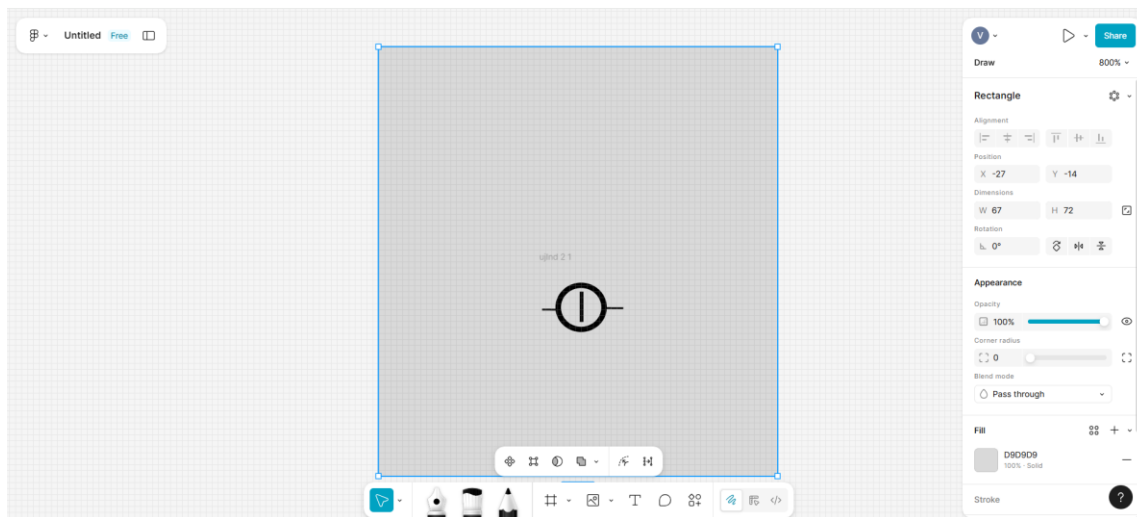


Figura 7.3.5. Simbologjia për ujësjellësin individual i krijuar tek Figma.

Në Figma, shenja ose simboli krijohet përmes vegëzave që i ofron ky website. Ky model eksportohet si dokument SVG dhe më pas inkuadrohet në simbologjinë e ujësjellësit individual, ku caktohet madhësia dhe njësia përkatëse duke u bazuar në qartësinë e hartës. Në të njëjtën mënyrë është vepruar edhe për dy tipet tjera të ujësjellësit, duke pasur parasysh që madhësia e tyre të jetë në përputhje me pamjen sa më të qartë për përdoruesin ose shfrytëzuesin e hartës.

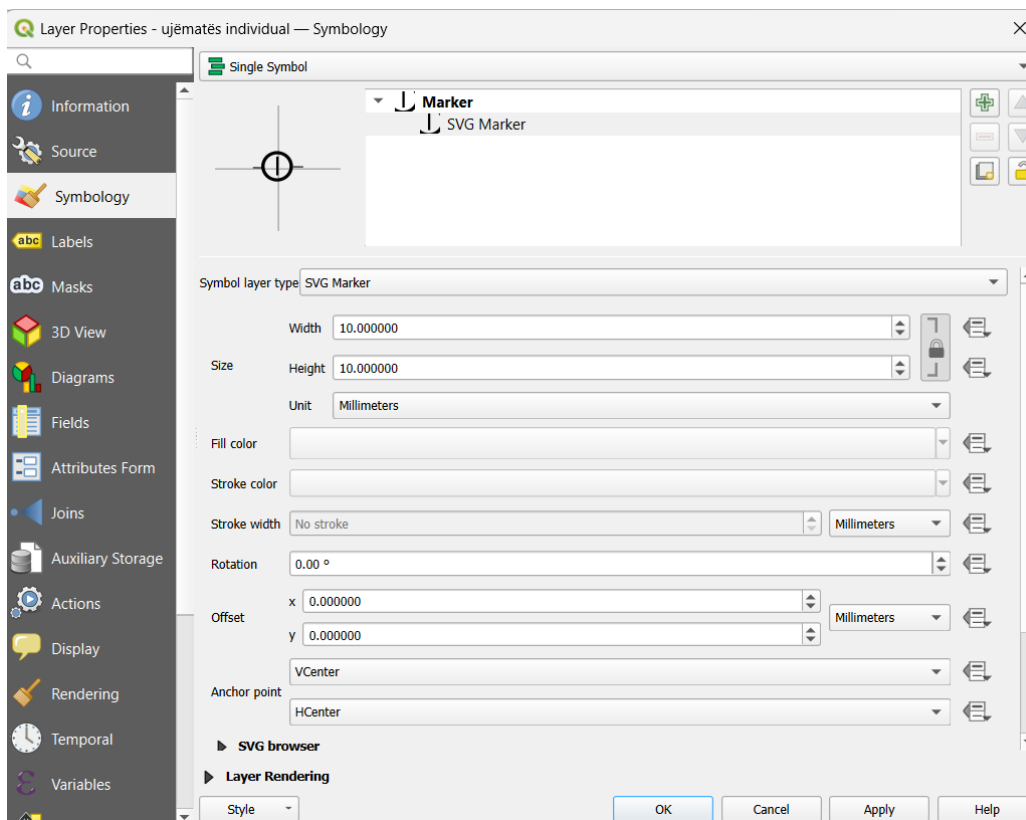


Figura 7.3.6. Rregullimi i simbolikës tek ujëmatësi individual i eksportuar nga Figma.

8. Rezultatet dhe përfundimet

Në këtë kapitull paraqiten rezultatet e arritura nga punimi i temës së diplomës, i cili ka pasur si qëllim modelimin dhe paraqitjen kartografike të rrjetit të ujësjellësit për një zonë konkrete urbane, përkatësisht Lagjen e Re të qytetit të Ferizajt. Pas një pune disa mujore, të realizuar në bashkëpunim me profesorin e nderuar Besim Ajvazi, si rezultat janë krijuar disa harta tematike funksionale, të cilat mund të modifikohen dhe të zgjerohen më tej, varësisht nga nevojat teknike dhe menaxheriale. Si produkt final i këtij punimi janë realizuar këto harta tematike për zonën në fjalë:

- harta e rrjetit të ujësjellësit për zonën e Lagjes së Re Ferizaj,
- harta e borgjeve,
- harta e humbjeve,
- harta e përdorimit, e cila përfshin harta të veçanta për secilën pjesë funksionale të ndërtesës (etazhës).

Në kuadër të punimit është formuar rrjeti i ujësjellësit, i cili përfshin gypacionet dhe shtrirjen e tyre hapësinore, si dhe ujëmatësit me llojet përkatëse dhe vendosjen gjeometrike të secilit

ujëmatës. Në mënyrë numerike, në hartat e krijuara janë paraqitur elementet në vijim: rrugët përgjatë të cilave shtrihet rrjeti i gypacioneve, me përbërje prej një (1) gypi furnizues, katër (4) gypave shpërndarës dhe njëzet e nëntë (29) gypave lidhës. Pjesë përbërëse e hartave janë gjithsej njëzet e dy (22) ndërtesa shumëkatëshe dhe dhjetë (10) shtëpi individuale. Brenda këtyre objekteve banesore janë ndarë pjesët e ndërtesave, duke përfshirë njësitë banesore dhe hapësirat e përbashkëta, ku në total janë krijuar treqind (300) njësi. Sa i përket ujëmatësve, në sistem janë përfshirë katër (4) ujëmatës zonalë dhe (5) zona gjithsej nga të cilat dy (2) janë funksionale dhe të ngarkuara me elemente në kuadër të punimit, ndërsa 3 zonat e tjera janë paraqitur vetëm për qëllime vizuale, për kontrast dhe qartësi më të madhe të hartës. Për secilin objekt banesor është vendosur nga një ujëmatës kolektiv, gjithsej njëzet e dy (22), si dhe gjithsej njëqind e tetëdhjetë e nëntë (189) ujëmatës individuale. Secili ujëmatës individual përmban një numër unik identifikues, i cili në rastin tonë përfaqëson numrin e faturës.

Pas krijimit të hartës kryesore të shtrirjes së rrjetit, janë realizuar edhe harta të tjera tematike, për krijimin e të cilave janë plotësuar atributet e ujëmatësve, përkatësisht sasia e matur, sasia e inkasuar dhe sasia e humbur. Duhet theksuar se të dhënat e përdorura në këto harta nuk janë reale, por janë të imagjinuara dhe të manipuluar ndërmjet vete, me qëllim të demonstrimit të krijimit të hartës së borgjeve dhe hartës së humbjeve. Sasitë janë shënuar në njësinë matëse metër kub (m³).

Id	adresa	numri_kyqj	viti_insta	materiali	g_furnizim	g_shpernda	Sasite_ink	SasiMat	sasite_hum
1 UZ01	Te rrethi i Gjilanit (kryqezimi...	70	1995	pvc	GF01	1	685.000	800.000	115.00
2 UZ02	Te rrethi i Gjilanit (kryqezimi...	119	1995	pvc	GF01	1	1168.000	1236.000	68.00

Figura 8.1. Ujëmatësit zonal sasitë e matura, inkasuara dhe sasitë e humbura.

Gjithashtu, është bërë edhe klasifikimi i objekteve dhe shtëpive për krijimin e hartës së përdorimit, në të cilën janë paraqitur me shifra numri i objekteve, njërive afariste dhe atyre të amvisërive apo banimit. Kjo ndarje është realizuar duke u bazuar në kapitullin e grumbullimit të të dhënave, konkretisht në grumbullimin sekondar, ku për secilin objekt janë verifikuar ndarjet e njërive dhe lloji i shfrytëzimit të tyre, duke mundësuar kështu krijimin e hartës së përdorimit. Brenda legendës së kësaj harte figuron edhe numri i ujëmatësve përkatës si në figurë.

Legjenda		
ujëmatës zonal [4]	gypat furnizues [1]	zonat
ujëmatës kolektiv [22]	gypat shpërndarës [4]	
ujëmatës individual [189]	gypat lidhës	
Afarizëm [52]	Rrugët [8]	
Amvisëri [10]	Ndërtesat [22]	
	Shtëpitë [10]	UZ01
		UZ02
		UZ03
		UZ04
		UZ05

Figura 8.2. Legjenda e hartës së përdorimit me objektet e filtruara.

Në kuadër të këtyre klasifikimeve janë simbolizuar edhe shenjat hartografike të ujëmatësve, duke iu dhënë ngjyra të ndryshme varësisht nga harta përkatëse. Për shembull, në hartën e borgjeve janë realizuar klasifikime të konsumatorëve në shtresa të ndryshme, ku ujëmatësit individualë me borgje mbi 20 € dhe nën 50 € janë paraqitur me ngjyrë të kaltër, ndërsa ata me borgje më të vogla se 20 € me ngjyrë të gjelbër. Në të njëjtën mënyrë janë klasifikuar ujëmatësit individualë edhe në hartën e përdorimit, ku dallohen njësitë afariste nga ato të amviserive. Harta e humbjeve dallon nga dy hartat paraprake për faktin se në të përfshihen ujëmatësit zonalë dhe kolektivë, për të cilët janë krijuar tri diferencime të veçanta ose tre filtra të karakterizuara përmes klasifikimeve përkatëse, siç edhe mund ti shohim tek legjenda e kësaj harte ose tek figura e paraqitur më poshtë që shtjellon filtrimin dhe ngjyrat e zgjedhura për secilin filter.

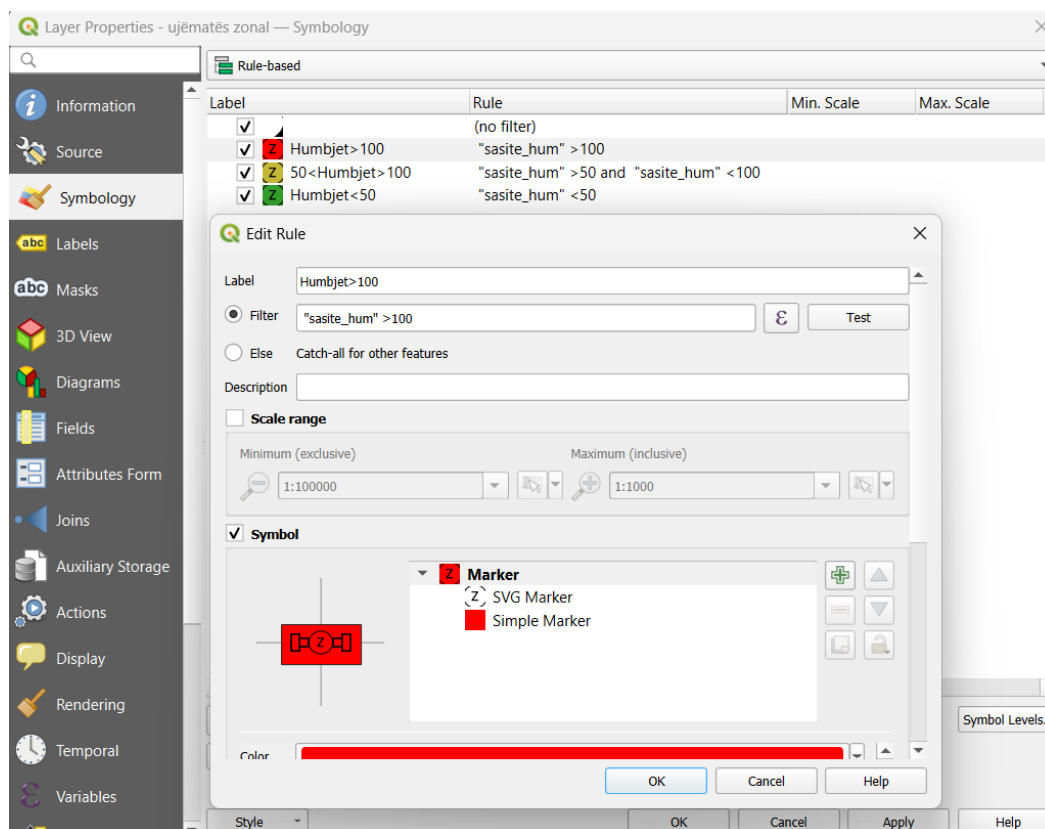


Figura 34. Filtrat e vendosur tek ujëmatësit zonal dhe simbologjia e zgjedhur për secilin filter.

Si përfundim mund të konstatohet se ky punim paraqet një model funksional për menaxhimin, analizën dhe paraqitjen kartografike të rrjetit të ujësjellësit për një zonë urbane. Sistemi i krijuar është i përshtatshëm për përdorim praktik ngwa ndërmarrja rajonale e ujësjellësit në Ferizaj dhe përbën një bazë të mirë për zhvillime të mëtejshme. Punimi është i gatshëm të shfrytëzohet si platformë open source, duke mundësuar bartjen e tij në një sistem online përmes ndërhyrjes së një programuesi. Një sistem i tillë do të ishte i aksesueshëm si për institucionet përgjegjëse të ujësjellësit, ashtu edhe për konsumatorët, të cilët do të kishin mundësi të informohen në mënyrë

transparente për rrjetin, konsumin dhe gjendjen e ujit. Të gjithë elementet e paraqitura në hartë janë të pajisura me attribute përkatëse, çka e bën gjeodatabazën të strukturuar dhe funksionale. Forma e organizimit të kësaj gjeodatabaze është realizuar në nivele të ndryshme të shtresëzimit, gjë që e bën atë më të shfrytëzueshme, më të lehtë për menaxhim, më të qëndrueshme dhe më fleksibile në krahasim me format e tjera të organizimit të gjeodatabazave.

9. Shtojcat

Në këtë kapitull shtjellohen hartat tematike të krijuara në kuadër të këtij punimi të diplomës. Çdo hartë paraqitet veç e veç, duke u fokusuar në përmbajtjen e saj, modelimin kartografik, dizajnimin dhe mënyrën e paraqitjes së të dhënave hapësinore. Shtojcat shërbejnë si plotësim vizual dhe teknik i kapitujve paraprakë, duke mundësuar një kuptim më të qartë të rezultateve të arritura dhe të funksionalitetit të gjeodatabazës së krijuar.

9.1 Shtojca 1: Rrjeti i ujësjellësit Ferizaj (Lagjja e Re)

9.2 Shtojca 2: Rrjeti i ujësjellësit Ferizaj (Lagjja e Re) - Harta e humbjeve

9.3 Shtojca 3: Rrjeti i ujësjellësit Ferizaj (Lagjja e Re) - Harta e borgjeve

9.4 Shtojca 4: Rrjeti i ujësjellësit Ferizaj (Lagjja e Re) - Harta e përdorimit

10. Literatura

1. Idrizi B. (2006) 'Përpilimi i hartave dhe përgjithësimi hartografik'.
2. Menno-Jan Kraak and Allan Brown (2003) 'Web cartography: developments and prospects'.
3. Idrizi B (2010): 'Hartografia topografike'.
4. U.M. Shamsi (2005) 'GIS Applications for Water, Wastewater, and Stormwater Systems'.
5. Barnali Dixon & Venkatesh (2016) 'GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering'
6. Péter Orgoványi ORCID and Tamás Karches (2024) 'GIS-Based Model Parameter Enhancement for Urban Water Utility Networks'.
7. Dixon, B., & Uddameri, V. (2016). 'GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering'.
8. Alzarooni, E., Ali, T., Al-Salem, K., & Al-Mualla, M. (2023). 'GIS-based identification of locations in water distribution networks vulnerable to leakage', *Applied Sciences*, 13(8), 4692.
9. T., Mortula, Al Hassani, R., Ali, M. M., & Gawai, R. (2023). An integrated approach to leak detection in water distribution networks (WDNs) using GIS and remote sensing. *Applied Sciences*, 13(18), 10416.